

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



ESCUELA DE POSGRADO

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

**ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES
DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA,
CHACHAPOYAS, 2023**

Autora:

Bach. Luzbedy Quiroz Cabañas

Asesor:

Dr. Edward Enrique Rojas de la Puente

Registro: (...)

CHACHAPOYAS - PERÚ

2025

Dedicatoria

Dedico presente trabajo a mi hijo Luam quien fue la razón por la que inicié mis estudios de la maestría, a todas las personas relegadas socialmente que no pudieron tener acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y a quienes utilizan los recursos educativos y tecnológicos para ser mejores cada día.

Agradecimiento

Un agradecimiento a las entidades que hicieron posible la toma de muestra y a las personas involucradas en la realización del presente trabajo.

**Autoridades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas**

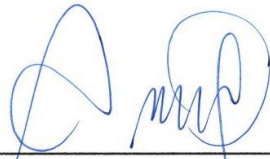
JORGE LUIS MAICELO QUINTANA Ph.D.
RECTOR

Dr. OSCAR ANDRÉS GAMARRA TORRES
VICERRECTOR ACADÉMICO

Dra. MARÍA NELLY LUJÁN ESPINOZA
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Dr. EFRAÍN MANUELITO CASTRO ALAYO
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO

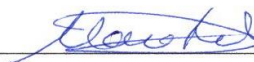
Jurado Evaluador de la Tesis



Mg. Abraham Sopla Maslucán
Presidente



Dra. Jessica Noemí Rojas Paico
Secretario



Dra. Mariel del Rocío Chotón Calvo
Vocal

Constancia de Originalidad de la Tesis



ANEXO N° 4 CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD²

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador del Proyecto de Tesis (), Tesis (X), Tesis en formato de artículo científico () titulado:

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA, CHACHAPOYAS, 2023

presentado por el Aspirante
Luzbedy Quroz Cabañas para obtener el Grado

Académico de Maestro (X)/Doctor () en
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

de la Escuela de Posgrado de la UNTRM, hacemos constar que después de revisar la originalidad del Proyecto de Tesis (), Tesis (X), Tesis en formato de artículo científico () con el software de prevención de plagio **Turnitin**, verificamos:

- a) De acuerdo con el informe de originalidad, el Proyecto de Tesis (), Tesis (X), Tesis en formato de artículo científico () tiene 24 % de similitud, que es menor al 25% permitido en la UNTRM.
- b) La persona responsable de someter el Proyecto de Tesis (), Tesis (X), Tesis en formato de artículo científico () al software de prevención de plagio **Turnitin** fue: Mg. ABRAHAM SOPA MASLUCÁN y pertenece al área ()/oficina ()/dependencia (X) de FECICO (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN)



SE ADJUNTA:

- Resultado del informe del software **Turnitin**.

Chachapoyas, 23 de mayo del 2025


PRESIDENTE


SECRETARIO


VOCAL

Nombres y apellidos:
Mg. Abraham
Sopa Maslucán
DNI: 26702558

Nombres y apellidos:
Dra. Jessica Noemí
Rojas Paico
DNI: 16782731

Nombres y apellidos:
Dra. Mariel del Rocío
Chatoñ Calvo
DNI: 18174540

OBSERVACIONES:

² Marcar según corresponda la etapa y modalidad del proceso de graduación, pudiendo ser: Proyecto de Tesis, Tesis o Tesis en formato de artículo científico.

Reporte de turnitin

ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA, CHACHAPOYAS, 2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

24%	23%	11%	11%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	10%
2	repositorio.ucv.edu.pe Fuente de Internet	1%
3	Submitted to Universidad Cesar Vallejo Trabajo del estudiante	1%
4	repositorio.untrm.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	repositorio.upse.edu.ec Fuente de Internet	1%
6	revista.usanpedro.edu.pe Fuente de Internet	1%
7	Submitted to uncedu Trabajo del estudiante	1%
8	Submitted to Universidad Católica de Santa María Trabajo del estudiante	<1%
9	www.coursehero.com Fuente de Internet	<1%
10	Yucra Quispe, Teófilo. "Competencia digital y su relación con el logro de competencia indaga en ciencia, tecnología y salud de los estudiantes de Educación Básica Alternativa	<1%


DNI 26 702558

Acta de Sustentación de la Tesis



UNTRM

REGLAMENTO DEL PROCESO DE GRADUACIÓN
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO
DE MAESTRO / DOCTOR
R.C.U N° 0259-2025

ANEXO N° 6

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En el Auditorio de la Escuela de Posgrado de la UNTRM - Chachapoyas, el día 28 de Mayo del año 2025, siendo las 19:00 horas, el Aspirante Luzbelly Quiroz Cabañas, cuyo asesor es Dr. Edward Enrique Rojas de la Puente, defiende en sesión pública presencial la Tesis titulada: "ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA, CHACHAPOYAS, 2023"

para obtener el Grado Académico de Maestro (X) / Doctor () en Administración Educativa y Desarrollo Sostenible a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, conformado por:

Presidente: Mg. Abraham Sopla Maslucán
Secretario: Dra. Jessica Noemí Rojas Paico
Vocal: Dra. Mariel del Rocío Chotón Calvo

Luego de la sustentación y absueltas las preguntas del Jurado Evaluador se procedió a la calificación individual y secreta, teniendo el resultado de:

Aprobada (X)/Desaprobada () por Unanimidad ()/Mayoría (X).

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación, se levanta la sesión. Siendo las 20:15 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis.

PRESIDENTE

Nombres y apellidos:
Mg. Abraham Sopla Maslucán.
DNI: 26702558

SECRETARIO

Nombres y apellidos:
Dra. Jessica Noemí Rojas Paico
DNI: 16782737

VOCAL

Nombres y apellidos:
Dra. Mariel del Rocío Chotón Calvo.
DNI: 18174540

ASESOR

Nombres y apellidos:
Dr. Edward Enrique Rojas de la Puente.
DNI: 20693602



Índice General

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Autoridades de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas.....	iv
Jurado Evaluador de la Tesis	v
Constancia de Originalidad de la Tesis.....	vi
Reporte de turnitin	vii
Acta de Sustentación de la Tesis.....	viii
Índice General.....	ix
Índice de Tablas	xi
Índice de Figuras.....	xii
Resumen.....	xiii
Abstract.....	xiv
I. INTRODUCCIÓN	15
II. MATERIAL Y MÉTODOS	22
2.1. Población, muestra y muestreo	22
2.2. Variable de estudio	24
2.3. Métodos.....	24
2.4. Análisis de datos	30
III. RESULTADOS.	31
3.1. Nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023.	31
3.2. Nivel de manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023.	36
3.3. Relación entre la alfabetización digital y las dimensiones del manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la institución educativa emblemática san juan de la libertad, 2023.....	44

3.4. Relación entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023.....	53
IV. DISCUSIÓN	57
V. CONCLUSIONES	60
VI. RECOMENDACIONES	61
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	62
ANEXOS.....	66

Índice de Tablas

Tabla 1 Estudiantes de educación básica alternativa	22
Tabla 2 Muestra estratificada del estudio	23
Tabla 3 Nivel de alfabetización digital según la dimensión instrumental	31
Tabla 4 Nivel de alfabetización digital según la dimensión cognitiva	32
Tabla 4 Nivel de alfabetización digital según la dimensión axiológica.....	34
Tabla 5 Nivel de alfabetización digital en estudiantes.....	35
Tabla 6 Nivel de conocimiento básico de software en estudiantes.....	36
Tabla 7 Nivel de conocimiento de seguridad informática en estudiantes.....	38
Tabla 8 Nivel de capacidad de producción web informática en estudiantes	39
Tabla 9 Nivel de uso de comunicación web en estudiantes de	40
Tabla 10 Nivel de uso de aplicaciones especializadas en estudiantes	41
Tabla 11 Nivel de manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes.....	43
Tabla 12 Relación entre la alfabetización digital y el conocimiento básico de software en estudiantes.....	44
Tabla 13 Relación entre la alfabetización digital y el conocimiento de seguridad informática en estudiantes	46
Tabla 14 Relación entre la alfabetización digital y la capacidad de producción web- informática en estudiantes	48
Tabla 15 Relación entre la alfabetización digital y el uso de comunicación web en estudiantes.....	50
Tabla 16 Relación entre la alfabetización digital y el uso de aplicaciones especializadas en estudiantes.....	52
Tabla 17 Relación entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes.....	53

Índice de Figuras

Figura 1 Dispersión simple con ajuste de línea de conocimiento básico de software por alfabetización digital.....	45
Figura 1 Dispersión simple con ajuste de línea de conocimiento de seguridad informática por alfabetización digital	47
Figura 1 Dispersión simple con ajuste de línea de capacidad de producción web-informática por alfabetización digital	49
Figura 1 Dispersión simple con ajuste de línea de uso de comunicación web por alfabetización digital.....	51
Figura 1 Dispersión simple con ajuste de línea de uso de aplicaciones especializadas por alfabetización digital.....	52
Figura 1 Dispersión simple con ajuste de línea de manejo de las tecnologías de información y comunicación por alfabetización digital.....	54

Resumen

La alfabetización digital y el manejo de las TIC son fundamentales en el mundo moderno, no solo para el desarrollo personal y profesional, sino también para una participación efectiva en la sociedad. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de una Institución Educativa Emblemática; identificando a 505 alumnos que formaron parte de los encuestados como fundamento de un estudio con orientación básica, de carácter cuantitativo y proyección relacional. El nivel de alfabetización digital fue medio 36.7%, de la misma forma la dimensión instrumental 43.1%, cognitiva fue bajo (39.4%) y la axiológica alto (40.8%). Los estudiantes del ciclo avanzado tuvieron niveles superiores de alfabetización digital. El manejo de las TIC fue bajo, demostrando un débil conocimiento básico de software 98.6%, seguridad informática 95.9%, producción web 94.5%, uso de comunicación web 95.4%, y uso de aplicaciones especializadas 81.2%. El análisis reveló relaciones débiles y no significativas entre la alfabetización digital y diversas habilidades informáticas, respecto al conocimiento básico de software ($r=0,051$; $\alpha=0,450$), conocimiento de seguridad informática ($r=0,067$; $\alpha=0,322$), capacidad de producción web-informática ($r=0,004$; $\alpha=0,952$), uso de comunicación web ($r=-0,049$; $\alpha=0,474$) y uso de aplicaciones especializadas ($r=-0,013$; $\alpha=0,847$). Se concluye que la relación entre la alfabetización digital y el manejo de las TIC fue positiva débil y no significativa ($r=0.018$; $\alpha=0.790$).

Palabras clave: Digitalización, alfabetización digital, Tecnologías de Información y Comunicación

Abstract

Digital literacy and TIC management are essential in the modern world, not only for personal and professional development, but also for effective participation in society. The objective of the study was to determine the relationship between digital literacy and the management of information and communication technologies in students of alternative basic education; identifying a population of 505 students with a sample of 218 to whom a questionnaire was administered, taking into account that it was a basic, quantitative, correlational and non-experimental study. The level of digital literacy was medium 36.7%, likewise the instrumental dimension 43.1%, cognitive was low (39.4%) and axiological high (40.8%). Students in the advanced cycle had higher levels of digital literacy. TIC management was low, demonstrating a weak basic knowledge of software 98.6%, computer security 95.9%, web production 94.5%, use of web communication 95.4%, and use of specialized applications 81.2%. The analysis revealed weak and non-significant relationships between digital literacy and various computer skills, with respect to basic software knowledge ($r=0.051$; $\alpha=0.450$), computer security knowledge ($r=0.067$; $\alpha=0.322$), web-computing production ability ($r=0.004$; $\alpha=0.952$), use of web communication ($r=-0.049$; $\alpha=0.474$) and use of specialized applications ($r=-0.013$; $\alpha=0.847$). It is concluded that the relationship between digital literacy and TIC management was weak positive and not significant ($r=0.018$; $\alpha=0.790$).

Keywords: Digitalization, digital literacy, Information and Communication Technologies.

I. INTRODUCCIÓN

Hoy nos enfrentamos a una realidad llena de matices y desafíos, que deja claro que la educación ideal no solo involucra a los estudiantes, sino también a los docentes. Los maestros deben mantenerse actualizados en el mundo digital, siempre cerca de sus alumnos, para entender y acompañar las necesidades únicas de cada niño y niña, construyendo así una sociedad más consciente y unida. Formar ciudadanos globales capaces de participar de manera activa, crítica y responsable significa también prepararlos para ser ciudadanos digitales, en un mundo donde lo virtual y lo presencial están cada vez más entrelazados (UNESCO, 2020).

En América Latina, todavía hay resistencia al uso de las herramientas tecnológicas en la educación. Muchos docentes sienten inseguridad al enfrentarse a estos recursos, mientras que algunos estudiantes las ven más como distractores que como aliadas para su aprendizaje. Esto es preocupante, porque sin una integración adecuada de la tecnología en las aulas, se pierden oportunidades para fomentar la interacción, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo en entornos digitales. Además, esta brecha afecta directamente a los futuros profesionales, pues en un mundo donde el manejo de las TIC es clave para el conocimiento, la innovación y la comunicación, los egresados llegan al mercado laboral con desventajas, sin las habilidades necesarias para adaptarse a un entorno cada vez más digital (Cahuin & Vilela, 2020).

Un estudio en una escuela mexicana muestra que, aunque la mayoría de los estudiantes en donde 4 de cada 5 tienen un conocimiento básico e intermedio de herramientas digitales, aún hay un 20% que necesita fortalecer sus habilidades en este ámbito. Los resultados también señalan que hay dos áreas clave por mejorar, puntualmente la capacidad para buscar, evaluar y gestionar información digital, así como el uso de la tecnología para resolver problemas. Esto indica que, más allá de solo saber manejar dispositivos, es importante que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico y estratégico al navegar en el mundo digital (Luna & Canto, 2021).

La realidad nacional muestra que, a inicios del 2021, los números mostraban una realidad dividida, pues mientras en Lima el 50% de hogares tenía computadora y el 63% contaba con internet, en las zonas rurales la situación era mucho más limitada: apenas el 7% tenía computadora y solo el 13% accedía a internet. Pero el desafío no

termina ahí, ya que más de la mitad de los profesores un 55% no dominaba las herramientas digitales necesarias para enseñar con tecnología. Además, antes de la pandemia, 6 de cada 10 escuelas no tenían equipos tecnológicos adecuados, y el 79% carecía de conexión a internet, revelando una urgente necesidad de cerrar brechas tanto en acceso como en formación digital (Care, 2021).

Las teorías que fundamentaron la información fueron:

La teoría de sistemas ha servido como fundamento clave para aplicar el conocimiento científico, incluyendo el desarrollo de la Tecnología Educativa. Esta visión nos ofrece herramientas y conceptos para organizar mejor los procesos de aprendizaje. Lo especial del enfoque sistémico es que busca la manera más efectiva de alcanzar objetivos dentro de cualquier sistema (Watson & Romic, 2025). Se trata de organizar cuidadosamente todos los elementos y sus relaciones para lograr metas específicas. Lo revolucionario de esta teoría es que cambió la perspectiva, en donde ya no vemos los materiales o dispositivos como piezas sueltas, sino como partes conectadas de un todo. Más que una simple teoría, representa una nueva forma de analizar problemas desde una perspectiva integral, una metodología práctica que aplica el rigor científico a sistemas complejos, y un marco que ha transformado cómo implementamos la tecnología en educación (Nicolescu, 2017). Esta aproximación sigue siendo relevante hoy, ayudándonos a diseñar soluciones educativas más coherentes y efectivas.

La Tecnología Educativa es vista como sistema y va mucho más allá de solo meter computadoras al salón o aplicar teorías pedagógicas por separado; es una forma de pensar donde primero definimos claramente qué queremos lograr, luego organizamos inteligentemente todos los recursos (desde los profesores hasta las plataformas digitales), y entendemos que el verdadero aprendizaje surge no de juntar piezas, sino de cómo estas se relacionan. Este enfoque, probado y útil, se concreta en seis acciones: (1) detectar el problema real, (2) buscar varias soluciones posibles, (3) elegir la que mejor se adapte, (4) crear una estrategia que integre todos los elementos, (5) aplicarla paso a paso con supervisión, y (6) evaluar para mejorar continuamente. Así, la tecnología deja de ser un adorno para convertirse en el engranaje de un ecosistema educativo vivo, donde todo está conectado para generar aprendizajes significativos (Urías et al., 2015).

Desde el lado cognitiva la teoría fundamentada en estos principios relaciona o vincula la mente humana con los equipos computacionales, resaltando la capacidad para guardar y procesar los datos e información que se alcanza recoger, esto no es un solo simple reconocimiento de la utilidad sino del papel clave que cumple los aspectos emocionales, además de la constante motivación y habilidad para saber pensar y resolver necesidades (Siemens et al., 2022). Es así que la visión holística de una educación moderna transformó la forma de ver los equipos y herramientas de tecnología que no solo siguen un patrón de conexión, sino que sirven como mecanismos de interacción y facilitación para aprender nuevos comportamientos a través de la creación o implementación de material llamativo e innovador que inspire y motive su uso entre los alumnos. A partir de esta concepción los investigadores pusieron las primeras nociones de constructivismo que de manera general revolucionó la forma en la que entendemos la vida y aprendemos de ella (Reese et al., 2016).

Entonces al hablar de constructivismos nos hacemos la idea de sus defensores de esta ideología teórica resaltando el papel de Vico, Piaget y Vygotsky, este último en sus postulados defiende al aprendizaje como algo colectivo en donde la participación e intercambio de información motiva el aprendizaje en sociedad fundamentándose en el dialogo continuo que enriquece lo que ya sabemos y entendemos (Ferryhough & Borghi, 2023). De otro modo, los principios de Piaget defienden la capacidad humana para madurar los conocimientos que progresivamente se va aprendiendo de las mismas experiencias vivenciales, asimilando su verdadera importancia y dándole valor en base a lo que ya sabíamos (Verrett & Wittenberg, 2021). Considerando ambos sustentos se podría validar que el aprendizaje es progresiva y sistemática que se alimenta de la experiencia humana desde la interacción social y activa, en donde los nuevos postulados de cada uno se alimenta de la vivencia e interpretación de la realidad donde se desarrolla cada uno, en donde la educación se convierte en una panorama holístico que involucra la percepción del ser humano y su capacidad para razonar, filosofar y desarrollarse intercambiando ideas con los demás (Urías et al., 2015).

Parte de los estudios previos que sirvieron como sustento de las bases científicas fueron:

Una investigación realizada por, Figueroa et al., (2019) referente a alfabetizar digitalmente es esencial para los alumnos de un programa de Fonoaudiología, entonces

para saber la realidad de dichos alumnos analizaron la eficiencia de un plan implementado para mejorar los niveles de alfabetización en los alumnos desde un enfoque digital, de esta forma en base a una concepción básica, analizaron cuantitativamente los datos recogidos con un pre y pos test. Después de recogida y procesada la información encontraron que el conocimiento y manejo de las TIC se incrementó luego de la implementación del programa de habilidades digitales, que marcó un incremento en la base de datos, Excel®, Publisher® ($p < 0.01$). Pudieron concluir que los programas de alfabetización digital se asociaron con un mayor conocimiento y uso de las TIC cuando se relacionaron con el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primer año. Por lo tanto, se puede esperar que los programas de investigación lo consideren un recurso didáctico.

El estudio realizado por Calle & Lozano, (2019), respecto a limitaciones digitales en la educación de carácter básico para formar capacidades modernas en alumnos de quinto grado, se enfocaron en hacer una descripción práctica de la realidad de la alfabetización en herramientas digitales que motive la implementación de estrategias digitales para incrementar las habilidades de los ciudadanos, buscando equilibrar las oportunidades de diversificación, valoración e identidad; para ello abordaron un estudio puro e integradora porque facilitó el análisis del comportamiento humano en situaciones sociales reales. El ámbito de aplicación fue con la participación de 31 estudiantes de quinto grado de un colegio público de la provincia de Antioquia, Colombia. En la información resultante aseguraron que hay ineficiencia en el uso de las herramientas tecnológicas y necesitan desarrollar herramientas, habilidades cognitivas y elementos o factores con enfoque social en los currículos de alfabetización digital para desarrollar habilidades ciudadanas. Descubrieron que la mayoría de los estudiantes tenían un nivel bajo y pocas habilidades en TIC porque era difícil ponerse de acuerdo sobre una tarea de clase cuando se les pedía que escribieran en Microsoft Word o PowerPoint. Las conclusiones muestran que un ambiente colaborativo creado a través de las TIC contribuye a la formación de competencias ciudadanas en la educación básica.

La investigación desarrollada por Huamán, (2022)concerniente al desarrollo del aprendizaje autónomo a partir de la alfabetización digital de los alumnos de la institución Guillermo Ordóñez Gómez, consideró como propósito demostrar como incide la alfabetización digital en cuanto al desarrollo del aprendizaje autónomo de los

alumnos de la institución vinculante. El enfoque se basa en la indagación pura centrada en paradigmas positivistas utilizando métodos cuantitativos, diseños no experimentales, transversales y de campo vinculado. Los resultados mostraron que las habilidades digitales y el autoaprendizaje de los estudiantes fueron moderadamente efectivos para las variables, arrojando los coeficientes para la muestra valores de 0,721 y 0,694. Esto demuestra que existe una correspondencia positiva, directa y óptima entre la alfabetización digital y el aprendizaje autónomo de los alumnos. Concluyó que un nivel suficiente de alfabetización digital permite que los estudiantes aprendan de forma autónoma, un aprendizaje que pueda ser adaptado a su entorno y adaptado a sus capacidades, objetivos propios y educativos.

A nivel de Perú, se utilizaron a los estudios previos descritos en los siguientes párrafos:

El estudio realizado por, Galvez & Chavez, (2019) referente al desarrollo de competencias en tecnologías de información y comunicación en base a la aplicación del plan de alfabetización digital en profesores del colegio 00884, en Nueva Cajamarca; como objetivo principal se propuso confirmar el papel del plan de habilidades digitales “Compu@Net” en el desarrollo de habilidades en el uso de las TIC. El método se basó en una investigación aplicada, preexperimental, con pruebas previas y posteriores, utilizando inferencias estadísticas para determinar la ocurrencia de variables. La información analizada logró demostrar que los maestros tuvieron insuficiencias al momento de aplicar su conocimiento en el uso de las Tics, como los cursos virtuales ofrecidos por Minedu para estudiar y, entre otras cosas, a los maestros; a partir del cual se incitó a introducir un plan de alfabetización digital con el propósito de mejorar este tipo de competencias. En las conclusiones, demostró que las competencias en un entorno digital del programa influyó directa y proporcionalmente en la mejora de las capacidades para el uso de aquellas herramientas tecnológicas mas usadas de acuerdo con el nivel de grado significancia $-22,52 > -1.72$.

Alvarez et al., (2021), en su estudio respecto a la alfabetización digital en el desarrollo de capacidades de procesamiento de la información en estudiantes universitarios, planteó como objetivo principal demostrar el impacto de aquellas competencias digitales en el impacto de la tecnología informática en los alumnos universitarios. La metodología se basó en un análisis, evaluación e interpretación de la capacidad de desarrollo profesional a través de la ciencia y la tecnología en un diseño cuasi

experimental en un grupo de diseño experimental con 35 pruebas de estudiantes. Según los resultados del estudio se demostró que el aprendizaje digitalizado promueve efectivamente el impulso de habilidades de asimilación y análisis de cierta información, lo que incluye adquirir y comprender información, expresar y difundir información, mejorar la comunicación y la interacción social. Logrando concluir que el proceso de alfabetización digital incide significativamente en la expresión y difusión de información a través de la aplicación y uso de diversas herramientas digitales y aplicaciones informáticas, así como también desarrolla competencias relacionadas con el análisis y síntesis de información localizada. En varios sitios de Internet, utilizando estrategias como discusiones contenciosas, trabajo en equipo, aprendizaje cooperativo, aplicaciones de foros y otros procesos que posibilitan las acciones necesarias para transformar la información en conocimiento.

El estudio realizado por, Sánchez et al., (2018) quisieron comprobar si enseñar habilidades digitales podía ayudar a los estudiantes de San Pedro a manejar mejor las tecnologías. Para esto, pusieron a prueba un programa de alfabetización digital con un grupo de alumnos, para ello primero midieron sus conocimientos, luego les dieron la capacitación y finalmente volvieron a evaluarlos, usando cuestionarios que medían específicamente las habilidades tecnológicas, a partir del cual mostraron que efectivamente, después del programa, los estudiantes mejoraron significativamente en el uso de herramientas digitales. Los resultados lograron demostrar que el nivel general del proceso de aprendizaje de las TIC de los estudiantes, así evidenciaron que en el grupo control el 45,1% en el pre test y 9,8% de estudiantes se encontraron en bajo y medio; mientras que según el 29,3 en el post test % y 25,6 respectivamente alcanzaron un nivel alto y medio respectivamente, en iguales dimensiones se mantuvo en un nivel bajo o medio. La prueba preliminar mostró que el 65,9% de los sujetos obtuvo una puntuación baja en la prueba y solo el 34,1% obtuvo una puntuación promedio. Después de la prueba, el 92,7 % obtuvo un puntaje medio y el 7,3 % de las personas estuvo de nivel alto. En base a los resultados se concluyó que la aplicación de la alfabetización digital mejoró significativamente el proceso de aprendizaje de las TIC, al comparar los valores promedio obtenidos antes y después de la aplicación, se encontró una diferencia promedio significativa entorno a los valores ($p < 0,05$), justificando que el programa influyó en el proceso de aprendizaje de las TIC de los estudiantes.

El estudio abordado se guio en su problema principal ¿Qué relación existe entre la alfabetización digital y las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023?. La hipótesis fue, existe relación positiva significativa entre las variables que fueron motivo de evaluación. Como objetivo general se proyectó determinar la relación entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática. Mientras que sus objetivos específicos consistieron en: a) Identificar el nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación básica alternativa de la entidad. b) Identificar el nivel de manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de la entidad. c) Establecer la relación entre la alfabetización digital y las dimensiones del manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de la entidad.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Población, muestra y muestreo

2.1.1. Población

Como bien señala Arias (2021), cuando realizamos una investigación, la población que estudiamos debe estar conformada por todos aquellos estudiantes o actores que comparten características importantes para el estudio. Es decir, seleccionamos a este grupo porque sus condiciones son similares a las del universo que queremos analizar, lo que permite obtener conclusiones válidas y aplicables. Entonces, vale precisar que en el tema educativo esto equivaldría a elegir trabajar con determinado grupo de alumnos porque representan bien las particularidades del grado o nivel que nos interesa investigar, asegurando así que los hallazgos realmente reflejen la realidad educativa que buscamos comprender y mejorar.

De esta forma, formaron parte de las unidades estudiadas los 505 estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, como se detalla a continuación:

Tabla 1

Estudiantes de educación básica alternativa

Nº	Personal	Cantidad
1	Ciclo Inicial	26
2	Ciclo intermedio	34
3	Ciclo avanzado	445
Total		505

Nota: Datos proporcionados por la entidad responsable

2.1.2. Muestra y Muestreo

Son las unidades como la muestra que se eligen cuidadosamente para representar adecuadamente las características de toda la población estudiantil considerando que en ocasiones no se puede trabajar con todos los integrantes de la población por cuestiones prácticas, pero al elegir una muestra significativa se puede obtener resultados confiables que permiten entender realidades más amplias (Mejía et al., 2021). Por su parte, el muestreo para Mejía et al. (2021), es un mecanismo integral que consiste en

la aplicación de ciertos criterios para encontrar una muestra que parte de una población. Existen varios métodos de muestreo, que se dividen especialmente en dos condiciones: probabilísticas y no probabilísticas.

En caso específico del estudio la muestra fue establecida mediante estratos, apoyado en un muestreo aleatorio simple de poblaciones finitas y distribuidas mediante afijación proporcional, correspondiente al muestreo probabilístico; representado:

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 * p * q * N}{e^2(N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Dónde:

N=Población

n=Tamaño de muestra buscado

z= Nivel de Confianza (NC) 95%=1.96

e= Erro de estimación máximo aceptado 5%

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 50%

q = (1 – P) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 50%

Resolución:

$$n = \frac{1.96^2 * 0.5 * 0.5 * 505}{0.05^2(505 - 1) + 1.96^2 * 0.5 * 0.5} = 218$$

Resultando:

Tabla 2

Muestra estratificada del estudio

Nº	Personal	Cantidad	Porcentaje	Muestra
1	Ciclo Inicial	26	5%	11
2	Ciclo intermedio	34	7%	15
3	Ciclo avanzado	445	88%	192
Total		505	100%	218

n: En base al procesamiento y aplicación de la fórmula, se tuvo como resultado 218 estudiantes que formaron parte del estudio.

2.2.Variable de estudio

Variable 01:

- Alfabetización digital

Variable 02:

- Tecnologías de información y comunicación

2.3.Métodos

a) Tipo y nivel de estudio

Tipo básica

Por sus características siempre busca que el objetivo se logre de manera práctica y auténtica, en donde el investigador por cuenta propia y por propia curiosidad empieza a indagar respecto a un determinado problema, de tal forma que busca entender e interpretar la realidad proyectada en base a argumentos puramente demostrativos en función al objeto a estudiarse. De otro modo, se realiza bajo fundamentos teóricos existentes de la realidad, por lo que se convierten en uno más que contribuirá al desarrollo de estudios en el contexto aplicado (Parra, 2018). Además, comparte estas características porque busca comprender y analizar la realidad desde la percepción de la experiencia de los estudiantes evaluados, sustentando mediante fundamentos teóricos existentes y estableciendo argumentos demostrativos (Esteban, 2018).

El presente estudio compartió dichas características porque sus fundamentos o argumentos teóricos se basaron en teorías que ya están, y buscó complementar su entendimiento contextualizado en la institución evaluada. Estos resultados que se encontraron no solo mejoran la percepción de la formación digital, sino que además ofrecen valiosas oportunidades para futuros desarrollos académicos, permitiendo replicar la experiencia en otras disciplinas e instituciones, inspirar proyectos más amplios sobre educación tecnológica, y diseñar programas de capacitación docente en herramientas digitales. Estos hallazgos podrían funcionar como cimientos para construir nuevas iniciativas educativas innovadoras, convirtiéndose en referencia útil en diversos escenarios formativos.

Nivel correlacional

Los estudios de nivel relacional buscan cumplir de forma objetiva con su principal objetivo que es demostrar a través de un análisis estadístico, el grado de vinculación que tienen las variables propuestas. Esta vinculación se deriva de la interpretación sistemática de las dimensiones que son sometidos al análisis relacional en base a ciertos criterios expuestos mediante el instrumento que generalmente son cuestionarios (Hernández et al., 2014).

Compartió dichas características por la búsqueda de la vinculación de los elementos según las unidades estudiadas dentro de la entidad, por tanto, su nivel fue netamente relacional, toda vez que mediante un análisis correlacional se cumplió a cabalidad lo que se pudo evaluar, gracias a la colaboración de los alumnos que compartieron sus experiencias o percepciones respecto a lo que se planteó.

Bajo un enfoque de orientación cuantitativa

Por estos elementos son abordados desde concepciones sistémicas que siguen un conjunto de pasos con criterios investigativos desde un pensamiento empírico de una realidad, que se respalda en el recojo de datos de orden cuantificable. Cada uno de estos aspectos son integrados de forma proporcional dentro de la discusión, realizando inferencias lógicas en base a lo que se vaya encontrando del fenómeno estudiado (Hernández et al., 2014).

Porque específicamente permitió el análisis de la información en base a la estadística, demostrando numérica y porcentualmente los resultados evidenciados según la percepción de los estudiantes. Además, mediante el análisis de la información cuantitativa se logrará probar estadísticamente los niveles de relación y a la vez presentarlos e interpretarlos en forma de información porcentual y numérica.

b) Métodos de investigación

Dentro de la realidad investigativa investigada permitieron dar soporte metodológico a la información desarrollada dentro de la concepción del estudio, por tanto, para la presente se consideró a los siguientes:

Descriptivo

En base a esta orientación de caracterización de la realidad permitirá el análisis y descripción objetiva, según las características de la información recolectada; mediante el cual se logra describir y evaluar de manera objetiva las variables estudiadas en base a la proyección de los objetivos planteados (Hernández et al., 2014).

Fue sustento de la caracterización de las particularidades del objeto de estudio planteado consistente en alfabetización digital, así como uso de este tipo de herramientas digitales (TICs) en una organización de educación básica, en función a la indagación recogida de los estudiantes de la institución educativa, los mismos que serán tabulados y categorizados en escalas, mediante el cual se podrá interpretar los niveles mostrados y el grado de relación evidenciado.

Deductivo

De la misma forma, se utilizó el deductivo, se entiende este principio como aquel que nos invita a observar y reflexionar sobre la realidad desde una mirada amplia e integradora. Se parte de conocimientos generales sobre las unidades a estudiar y su contexto para luego, mediante un proceso de análisis y reflexión, llegar a una comprensión más profunda y particular de cada situación. Este permite interpretar la realidad no como hechos aislados, sino como un todo interconectado donde cada elemento adquiere su verdadero significado cuando lo relacionamos con el conjunto (Hernández et al., 2014).

Bajo estos supuestos se funcionaron los elementos como acciones meramente objetivas que permitieron la selección y argumentación fáctica de lo que se evidenció en los resultados, para el fundamento científico de las variables propuestas. En ese contexto, el método deductivo fue el fundamento de la estructuración de los problemas y el planteamiento de estudios previos, tomando información genérica para puntualizarlas en la interpretación.

Sintético - analítico

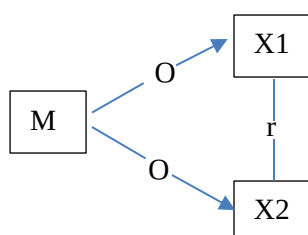
Métodos que se articulan para explicar resumida y analíticamente la información resultante, argumentos que se basan en criterios científicos, que buscan contruir una realidad dentro del contexto del objeto estudiado (Hernández et al., 2014).

Los métodos descritos en el párrafo precedente contribuyeron al análisis de resultados para la discusión de las mismas, en comparación con los encontrados en los antecedentes. La presentación de esta información contribuirá al fortalecimiento de las teorías, planteando argumentos y mostrando la realidad del objeto de estudio.

c) Diseño de investigación

El estudio se configuró como no experimental, teniendo en cuenta de que no se pretendió deliberar o condicionar el objeto a estudiar, así mismo, este tipo de estudios persiguen propósitos reales sin su condicionamiento. La intención de estas es observar de forma razonable y natural el comportamiento de los individuos en base a la realidad mostrada. Por tanto, no se controla ni altera las condiciones bajo las cuales se presentan los fenómenos; simplemente se recogen los datos sobre las variables de interés y se estudia las correlaciones o asociaciones que puedan existir entre ellas (Hernández et al., 2014).

Fue necesario definir mediante una investigación transversal, debido a su intención de recoger información en un periodo de tiempo único, aplicando instrumentos en una sola ocasión, sin condicionar la variable independiente y analizando en su espacio natural. En ese contexto, el estudio fue transversal relacional porque en base a la información recogida en un periodo previamente establecido se buscó analizar la vinculación de las variables propuestas sin condicionarlos. Tal y como se muestra:



Donde:

X1: Variable 1 (Alfabetización digital)

X2: Variable 2 (Tecnologías de información y comunicación)

r: Posible relación existente

O: Observación

d) Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas

Teniendo en cuenta lo transcendental del manejo estructurado de la información, fue necesario aplicar:

a. Encuesta

Esta técnica se aplica con el apoyo del cuestionario conformado por múltiples ítems, el mismo que facilita la recopilación de información directa, en donde los datos se obtienen de forma estructurada con múltiples respuestas, que permite recopilar información cuantitativa basada en las dimensiones definidas en una matriz de operacionalización (Tamayo & Silva, 2016).

Fue clave para este estudio, ya que permitió recoger datos concretos que luego se pudieron analizar estadísticamente para explorar la posible vinculación entre las variables. Para ello, se diseñó una encuesta con preguntas de cinco opciones de respuesta, la cual fue aplicada a los estudiantes de educación básica regular de la institución participante. Esta metodología ayudó a obtener información estructurada y medible, esencial para responder a los objetivos que se propusieron.

b. Técnica documental

Nos fue muy útil en esta investigación, ya que nos permitió recopilar y organizar información clave para presentar los resultados. Se trabaja principalmente con información secundaria, lo que nos brinda datos concretos y confiables para ampliar las bases del conocimiento. Además, se complementa esta información con trabajos de publicaciones académicas que ayudan a sustentar teóricamente el trabajo. De esta manera, se puede construir una base sólida tanto en datos reales como en marcos conceptuales para enriquecer la investigación. (Cantoni, 2009).

Mediante esta técnica se identificó y seleccionó información relevante para el estudio con el objetivo de fundamentar teóricamente lo que se pretendió estudiar. Dentro de la acción se consideró la descripción de la realidad, las bases teóricas en función a las variables a estudiar, la descripción de estudios que antecedieron a la presente, conceptualizaciones teóricas, etc. Esta información, se encontrará en plataformas digitales y otros de uso manual.

Instrumentos

El cuestionario:

Este instrumento a través de las preguntas cerradas estructuradas permite a los encuestados elegir entre opciones definidas, lo que facilita el análisis comparativo y estadístico de las respuestas. Al ser de nivel ordinal, las alternativas de respuesta tienen un orden jerárquico, lo que es esencial para medir las percepciones, actitudes o comportamientos en una escala que refleja una progresión o rango. El uso de este tipo de preguntas politómicas es clave en estudios cuantitativos porque asegura la estandarización de las respuestas y facilita la comparación entre diferentes encuestados. Este tipo de preguntas permite obtener datos que no solo son precisos, sino también que pueden ser analizados para identificar patrones y tendencias (Tamayo & Silva, 2016).

El cuestionario de alfabetización digital ha sido validado por (Huamán, 2022), teniendo como validadores a las especialistas en informática: MSc. Alicia Germania Andrade Cera y MSc. Marjorie Alexandra Coronel Suárez. Y demostrando una confiabilidad de 0,9266 evidenciada como alta confiabilidad. Además, los 14 ítems planteados fueron distribuidos en la dimensión instrumental con 7 ítems, la dimensión cognitiva con 5 ítems y la dimensión axiológica con 2 ítems.

El cuestionario de tecnologías de información y comunicación fue validado por (Goyzueta, 2021), teniendo como validadores a: Dra. Lourdes Hilda García Querzola, Mg. Martha Cruz Muñoz Lexcequia y Mg. Rosa Linda Valverde Lozano. Aplicó la prueba de confiabilidad a la variable Tecnologías de Información y Comunicación, teniendo como resultado 0.826 fuerte confiabilidad. Para el cuestionario se consideraron 30 ítems,

distribuidas según dimensiones proporcionalmente 15, 5, 5, y 5 ítems en ese orden.

Fichas bibliográficas

Estás herramientas en el estudio permitió identificar claramente la información citada en el estudio, y sirvió como evidencia para la estructuración de la información teórica que se utilice en la elaboración del informe para respaldar la información que se encuentre en el trabajo de campo.

2.4. Análisis de datos

Para analizar la información, primero se organizó los datos de las encuestas mediante tablas estadísticas, asignando códigos y categorías que nos permitieron trabajar de manera ordenada. Usamos Excel y el programa SPSS para procesar estos resultados, tanto para cuantificarlos como para aplicar pruebas estadísticas que ayudaran a entender qué tan relacionadas estaban las variables estudiadas. En el caso específico del análisis de correlación, se comenzó verificando si los datos seguían una distribución normal. Para esto, se evaluó los 49 ítems del instrumento planteado usando el alfa de Cronbach que confirmó la confiabilidad y la prueba de Kolmogórov-Smirnov. Los resultados mostraron que todos los ítems tenían un nivel de significancia de 0.000, lo cual al ser menor que 0.05 indicó que efectivamente se podría trabajar con estos datos para los análisis posteriores; al analizar los datos, se descubrió que no seguían un patrón normal de distribución. Por eso, para medir qué tan relacionadas estaban las variables, se optó por usar el coeficiente de Spearman, que es ideal para este tipo de situaciones donde los datos no cumplen con los requisitos de las pruebas paramétricas tradicionales.

III. RESULTADOS.

3.1. Nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023.

Tabla 3

Nivel de alfabetización digital según la dimensión instrumental en estudiantes de educación básica alternativa de la institución

		Dimensión instrumental			Total
		Alto	Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	63	49	80	192
	% del total	28,9	22,5	36,7	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	1	6	4	11
	% del total	0,5	2,8	1,8	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	2	3	10	15
	% del total	0,9	1,4	4,6	6,9
Total	Recuento	66	58	94	218
	% del total	30,3	26,6	43,1	100,0

Los datos presentados indican que el nivel de alfabetización digital según la dimensión instrumental en los estudiantes de educación básica alternativa de la institución muestra una distribución específica: nivel medio (43.1%), nivel bajo (26.6%) y nivel alto (30.3%). En los estudiantes de un ciclo avanzado, se nota una ligera variación condiciones medias de 36.7% y en otro grado en sus altos niveles de 28.9%. Mayormente se confirmó que los alumnos se encuentran en un nivel medio de alfabetización digital, lo que sugiere que poseen habilidades básicas y funcionales para manejar herramientas digitales, aunque no necesariamente a un nivel avanzado. Un 26.6% reportaron bajos niveles, confirmando dificultades significativas en el uso de herramientas digitales básicas, mientras que solo un 30.3% alcanza un nivel alto de alfabetización digital, reflejando una minoría con dominio avanzado en el uso de tecnologías digitales. Según los indicadores abordados se reflejó que las competencias clave en alfabetización digital, que se debe de priorizar es desde conocer la funcionalidad de componentes básicos, instalar programas, dominar herramientas ofimáticas, navegar por internet, hasta utilizar herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica.

Los bajos niveles mostrados en cuanto a la alfabetización en los entornos digitales reportados en un 26.6%, confirma que los programas educativos no necesariamente involucran la digitalización en sus procesos lo que dificulta el entendimiento de manera general en los alumnos y por ende su repercusión en la sociedad, pues no solo se traduce en los rendimientos académicos que alcanzan sino en su impacto que genera en el nuevo comportamiento social. Los estudiantes de ciclo avanzado muestran una ligera tendencia hacia niveles más altos de alfabetización digital, sugiriendo que incluso estos estudiantes podrían beneficiarse de una mayor exposición a tecnologías avanzadas. De esta forma se encontró que existe una distribución balanceada, pero con una intención clara por mejorar las condiciones de la educación de carácter básico alternativa, destacando la necesidad de intervenciones específicas para fortalecer las competencias digitales de todos los alumnos, con un enfoque particular en aquellos que se encuentran en el nivel bajo y medio, para prepararlos mejor para los desafíos digitales del futuro.

Tabla 4

Nivel de alfabetización digital según la dimensión cognitiva en estudiantes de educación básica alternativa de la institución

		Dimensión cognitiva			Total
		Alto	Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	71	70	51	192
	% del total	32,6	32,1	23,4	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	1	6	4	11
	% del total	0,5	2,8	1,8	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	0	10	5	15
	% del total	0,0	4,6	2,3	6,9
Total	Recuento	72	86	60	218
	% del total	33,0	39,4	27,5	100,0

En base a la información analizada se evidenció que el nivel de alfabetización digital según la dimensión cognitiva en los estudiantes de educación básica alternativa de la institución muestra una predominancia de niveles bajos: 39.4% de nivel bajo, 33% de nivel alto y 27.5% de nivel intermedio. En términos de

ciclos, los estudiantes de los tres ciclos presentaron características similares en donde predominaron los bajos niveles, de otro modo, los grados altos en capacidad fue más representativo entre los alumnos del ciclo avanzado.

Los bajo niveles cognitivos relacionados al conocimiento básico de la digitalización, confirma en las debilidades o dificultades que presentan los alumnos para acceder a las plataformas virtuales o bien usar una herramienta para elaborar sus tareas, sin embargo, en comparación con aquellos que se encontraban en ciclos o grados mas avanzados se pone en evidencia que conforme van avanzando mejoran sus conocimientos en la educación moderna a través de herramientas digitales, esto podría suponer un aprendizaje ya sea forzado por las necesidades de interacción o por la motivación de los docentes. Entonces de forma específica los alumnos mayormente poseen conocimiento medios lo que dificulta constantemente su desempeño académico debido a la necesidad que muestran para manejar ciertas herramientas digitales como las mas conocidas como Web 2.0 el básico, o bien usar un software para intercambiar información mediante determinados gráficos automatizados, que no solo permita cumplir eficientemente con sus tareas sino que también motive la exploración de temas actualizados que ayuden a resolver problemas que se presentan de forma cotidiana. Así mismo, las dificultades se van agravando si puntualizamos que gran proporción de alumnos alcanzaron solo bajos niveles lo que condiciona un aprendizaje transversal y equitativo entre todos, en donde la participación sea activa en todos.

Con un número considerable de estudiantes en el nivel intermedio, la institución podría enfocarse en elevarlos al nivel alto mediante programas educativos que enfatizan el uso avanzado de herramientas digitales para actividades cognitivas. De esta forma se precisa que existe una predominancia de niveles bajos en la alfabetización digital en la dimensión cognitiva, lo que refleja una necesidad evidente de intervenciones educativas para mejorar estas competencias y estrategias para fortalecer las habilidades digitales de todos los estudiantes, preparando mejor a los estudiantes para enfrentar los desafíos del entorno digital en este siglo necesariamente obligatorio.

Tabla 5

Nivel de alfabetización digital según la dimensión axiológica en estudiantes de educación básica alternativa de la institución

		Dimensión axiológica			Total
		Alto	Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	80	62	50	192
	% del total	36,7	28,4	22,9	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	3	6	2	11
	% del total	1,4	2,8	0,9	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	6	6	3	15
	% del total	2,8	2,8	1,4	6,9
Total	Recuento	89	74	55	218
	% del total	40,8	33,9	25,2	100,0

En cuanto a los factores axiológicos del aprendizaje digital los alumnos en su mayoría alcanzaron buenos o altos niveles con una representación 40.8%, aunque denotando debilidades según el 33.9% y medios 25.2% que carecen de efectividad para conocer o entender las acciones básicas de los componentes digitales. Los estudiantes en los ciclos intermedio y avanzado presentan una mayor representatividad en el nivel alto, mientras que los del ciclo inicial reportaron un nivel bajo en mayor proporción. Este predominio del nivel alto sugiere que una parte significativa de los estudiantes demuestra un compromiso ético sólido y responsabilidad en el uso de medios digitales, aunque un 33.9% tiene dificultades en asumir estos compromisos. La menor proporción en el nivel medio (25.2%) indica una brecha entre los extremos de la distribución. La alta proporción de estudiantes en el nivel bajo del ciclo inicial sugiere la necesidad de intervenciones tempranas que promuevan la ética digital y la responsabilidad personal desde las primeras etapas, mientras que los estudiantes de los ciclos intermedio y avanzado podrían beneficiarse de la consolidación de sus habilidades mediante proyectos y actividades adicionales. La institución debe enfocarse en identificar a los estudiantes en el nivel medio y proporcionarles el apoyo necesario para alcanzar mejores niveles en este tipo de educación moderna con condición axiológica. En ese contexto, se demostró que una proporción significativa de alumnos tuvieron buenos niveles en la alfabetización digital en la dimensión axiológica, pero existe

una necesidad evidente de intervenciones educativas para mejorar estas competencias, especialmente en los niveles bajos y medios, asegurando que todos los estudiantes estén mejor preparados para usar de manera ética y responsable los recursos digitales en el aspecto académico y personal.

Tabla 6

Nivel de alfabetización digital en estudiantes de educación básica alternativa de la institución

		Alfabetización digital			Total
		Alto	Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	65	61	66	192
	% del total	29,8	28,0	30,3	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	1	5	5	11
	% del total	0,5	2,3	2,3	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	2	4	9	15
	% del total	0,9	1,8	4,1	6,9
Total	Recuento	68	70	80	218
	% del total	31,2	32,1	36,7	100,0

De manera general, el nivel de alfabetización digital en los estudiantes de educación básica alternativa de la institución muestra que en un nivel medio medio representan un 36.7%, en bajos niveles un 32.1% y altos grados o niveles solo el 31.2%. Así mismo es necesario indicar que los estudiantes de los tres ciclos (inicial, intermedio y avanzado) presentaron características similares en cuanto a sus niveles de alfabetización digital. Sin embargo, se puede resaltar que los estudiantes del ciclo avanzado alcanzaron un mayor nivel de alfabetización digital en comparación con sus compañeros de los ciclos inicial e intermedio. De forma específica, el hecho de que el 36.7% de los estudiantes se encuentren en un nivel medio de alfabetización digital sugiere que la mayoría de los estudiantes tiene una competencia funcional en el uso de herramientas digitales. Estos estudiantes pueden realizar tareas digitales básicas y algo avanzadas, pero no han alcanzado un dominio completo. Respecto al 32.1% de los estudiantes que alcanzaron un nivel bajo, indica que una parte considerable de la población estudiantil tiene dificultades en el uso de herramientas digitales. Estos estudiantes pueden tener

problemas para realizar tareas básicas o para entender conceptos fundamentales relacionados con la alfabetización digital. Y finalmente, según el 31.2% de los estudiantes que reportaron un nivel alto, demuestran que casi una tercera parte de los estudiantes tiene un dominio avanzado de las herramientas digitales. Estos estudiantes pueden manejar aplicaciones complejas, resolver problemas técnicos y usar las tecnologías digitales de manera eficiente y creativa. Se puede resaltar que, teniendo en cuenta que los estudiantes del ciclo avanzado alcanzaron mejores niveles de capacitación en este tipo de educación moderna en comparación con los otros ciclos, esto puede deberse a la mayor exposición y práctica con herramientas digitales, así como a una mayor madurez cognitiva y habilidad para aprender y aplicar conocimientos digitales. En consideración a estos resultados es importante recalcar que es necesario que la entidad implemente estrategias y programas adecuados para apoyar a todos los estudiantes, con un enfoque particular en aquellos que necesitan mejorar sus habilidades digitales, asegurando así una preparación integral para el mundo digital, que se ha convertido en una necesidad hoy en día.

3.2. Nivel de manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023.

Tabla 7

Nivel de conocimiento básico de software en estudiantes de educación básica alternativa de la institución

		Conocimiento básico de software		Total
		Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	190	2	192
	% del total	87,2	0,9	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	11	0	11
	% del total	5,0	0,0	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	14	1	15
	% del total	6,4	0,5	6,9
Total	Recuento	215	3	218
	% del total	98,6	1,4%	100,0

El análisis del conocimiento básico de software reveló una predominancia de niveles bajos de competencia en esta área. Un asombroso 98.6% de los estudiantes mostró un nivel bajo de conocimiento en software, mientras que solo el 1.4% alcanzó un nivel medio. Este dato es especialmente revelador cuando se examinan los ciclos en los que se encuentran los estudiantes, pues en el ciclo avanzado, apenas el 0.9% logró grado medio de conocimiento en software, lo que indica que incluso aquellos en las etapas más altas de su educación básica alternativa no están adquiriendo las habilidades necesarias. En el ciclo intermedio, solo el 0.5% de los estudiantes mostró un nivel medio de conocimiento, mientras que ninguno de los estudiantes del ciclo inicial alcanzó un nivel medio o alto, todos se mantuvieron en un nivel bajo.

En base a la interpretación previa se reafirma las limitaciones presentes en los alumnos teniendo en cuenta la preocupación de que nadie pudo alcanzar niveles altos lo que pone en evidencia que los alumnos no están capacitados para un manejo adecuado de herramientas básicas para elaborar y presentar las tareas como los más conocidos en el caso del Word, o tal vez Excel para calcular, o quizá y mucha más debilidad en las citas de documentos para aplicar las normas APA. Además, el uso continuo de Excel para diseñar gráficos y cálculos, la elaboración de tablas dinámicas, la utilización de herramientas estadísticas, y la creación de presentaciones en PowerPoint también presentan serias deficiencias. Los estudiantes no están siendo adecuadamente formados en el uso de contenido web, la organización de documentos en carpetas, la exportación y conversión de archivos, ni tampoco la aplicación o usabilidad de las redes populares o sociales que permitirían mejorar la socialización y discusión académica.

Entonces considerando la interpretación previa en los párrafos anteriores se confirmó que los alumnos evaluados carecen de habilidades necesarias y básicas para utilizar o manejar herramientas digitales, lo que ha limitado su desempeño en las aulas, por lo que no solo ha condicionado su rendimiento, sino que ha limitado su interacción en la sociedad cada vez más digitalizada. Es imperativo que la institución tome medidas para mejorar la enseñanza de estas habilidades esenciales, garantizando que todos los estudiantes, independientemente del ciclo en el que se encuentren, puedan alcanzar niveles más altos de competencia en software.

Tabla 8*Nivel de conocimiento de seguridad informática*

		Conocimiento de seguridad informática		Total
		Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	187	5	192
	% del total	85,8	2,3	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	9	2	11
	% del total	4,1	0,9	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	13	2	15
	% del total	6,0	0,9	6,9
Total	Recuento	209	9	218
	% del total	95,9	4,1	100,0

El análisis del conocimiento de seguridad informática entre los alumnos que se evaluaron en la entidad reveló que una mayoría de los alumnos tiene un nivel bajo en esta área. Específicamente, el 95.9% de los estudiantes quienes mostraron un nivel bajo de conocimiento en seguridad informática, mientras que solo un 4.1% alcanzó un nivel medio. Si consideramos la síntesis de la información se puede inferir que, en los resultados por ciclo educativo, se observó que los estudiantes del ciclo avanzado lograron un mejor desempeño, aunque limitado, con cinco estudiantes alcanzando un nivel medio de conocimiento en seguridad informática. En contraste, los ciclos inicial e intermedio estuvieron representados solo por dos estudiantes cada uno en el nivel medio, lo que indica que las deficiencias en el conocimiento de seguridad informática están presentes en todos los niveles educativos de la institución. Del mismo modo, estas consideraciones confirmaron que existe una necesidad imperante en la seguridad para proteger la información digital. La mayoría de los estudiantes no utiliza antivirus para proteger sus dispositivos como PC, USB, smartphones y tabletas. Además, no toman precauciones al conectarse a redes Wi-Fi desconocidas, lo que los deja vulnerables a ataques cibernéticos. La mala práctica de usabilidad de los medios populares o sociales como las respuestas a comunicaciones desconocidas en las redes pueden ser peligrosos es otro problema significativo. El conocimiento sobre términos de

seguridad informática esenciales, además, los estudiantes no adoptan mecanismos eficientes para minimizar los riesgos en la internet, como el uso de contraseñas seguras. De esta forma, se puede deducir que los alumnos evaluados muestran una preocupante falta de conocimiento en seguridad informática. Esta deficiencia los expone a múltiples riesgos cibernéticos y subraya la necesidad urgente de mejorar la educación en esta área.

Tabla 9

Nivel de capacidad de producción web informática

		Capacidad de producción web informática		Total
		Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	184	8	192
	% del total	84,4	3,7	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	10	1	11
	% del total	4,6	0,5	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	12	3	15
	% del total	5,5	1,4	6,9
Total	Recuento	206	12	218
	% del total	94,5	5,5	100,0

El análisis sobre la capacidad de producción web informática revela una notable deficiencia en esta área. El 94.5% de los alumnos mostraron bajos niveles de capacitación o conocimiento en la producción web, mientras que solo un 5.5% alcanzó un nivel medio. Desglosando los resultados por ciclos educativos, se observa que los estudiantes del ciclo avanzado lograron mejores resultados en comparación con los otros ciclos, aunque aún son insuficientes. Ocho estudiantes del ciclo avanzado alcanzaron un nivel medio de capacidad en producción web, seguidos por tres estudiantes del ciclo intermedio y solo un estudiante del ciclo inicial. Estas cifras indican que, a pesar de la progresión en el ciclo educativo, las limitaciones en la producción web persisten en todos los niveles. Existen algunos factores con mayor representación que presentaron grandes deficiencias incluyen la creación de contenido educativo digital con información virtual, la elaboración de animaciones o vídeos, la producción de presentaciones virtuales de sus clases,

la participación en cursos virtuales y el uso de diversos materiales y/o herramientas virtuales que permitan cumplir con sus tareas.

La modernización educativa en esta institución se ve limitada por las capacidades muy básicas y casi nula para generar contenido por parte de los alumnos evaluados, lo que ha condicionado una integración eficiente en las aulas. Entonces hay que prestarle bastante atención pues no solo puede condicionar su rendimiento en las tareas académicas, sino que también en futuro perjudicará su integración social en un mundo cada vez más digital. Entonces, se logró confirmar la falta de habilidad y conocimientos básicos para saber producir componentes informáticos mediante webside, lo que ha generado debilidades y una comprensión e integración mediada en los alumnos.

Tabla 10

Nivel de uso de comunicación web

		Uso de comunicación web		Total
		Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	186	6	192
	% del total	85,3	2,8	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	11	0	11
	% del total	5,0	0,0	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	11	4	15
	% del total	5,0	1,8	6,9
Total	Recuento	208	10	218
	% del total	95,4	4,6	100,0

El análisis del uso de comunicación web entre los alumnos evaluados revela que una gran mayoría, el 95.4%, posee un nivel bajo en esta área. Solo un pequeño porcentaje de estudiantes, específicamente aquellos en los ciclos avanzados con seis estudiantes y en el ciclo intermedio con cuatro estudiantes, demostraron un mayor conocimiento en el uso de herramientas de comunicación web. Estos datos ponen de manifiesto las limitaciones significativas de los estudiantes para llevar a cabo actividades esenciales en la era digital. Por ejemplo, muchos estudiantes encuentran dificultades para transmitir en vivo sus actividades, como hacerlo a través de Facebook, o grabar y subir sus prácticas a YouTube para compartirlas y

utilizarlas en sus clases y actividades diarias. Además, la capacidad de utilizar plataforma virtuales y principalmente sociales siendo las más populares el drive para compartir información en tiempo real, You Tube para fortalecer las explicaciones desde otras experiencias, Facebook para compartir e intercambiar opiniones, entre otras que es extremadamente limitada. Asimismo, la creación de bibliotecas digitales para guardar archivos y la incursión en herramientas digitalizadas que son áreas donde los estudiantes muestran grandes deficiencias. Cada uno de ellos están reconocidos como preponderantes en la educación moderna que además de una ayuda en el tema académico ayudará a una futura inserción en un entorno laboral cada vez más digitalizado y tecnológicamente avanzado. Así mismo, se considera preponderante a estas limitaciones que en el uso de la comunicación web podrían condicionar de forma negativa a las capacidades del alumnado para interactuar y colaborar en entornos virtuales, una habilidad cada vez más demandada en el mundo actual. En este contexto, resulta fundamental que la institución implemente acciones académicas y programas de formación que permitan optimizar las competencias digitales en la comunidad educativa.

Tabla 11

Nivel de uso de aplicaciones especializadas

		Uso de aplicaciones especializadas		Total
		Bajo	Medio	
Ciclo Avanzado	Recuento	159	33	192
	% del total	72,9	15,1	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	9	2	11
	% del total	4,1	0,9	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	9	6	15
	% del total	4,1	2,8	6,9
Total	Recuento	177	41	218
	% del total	81,2	18,8	100,0

El análisis sobre el uso de aplicaciones especializadas revela un panorama mixto. Aunque se observó una ligera mejora en comparación con otras dimensiones de capacidades digitales, generalmente el alumnado aún presenta bajos niveles de conocimiento en esta área. Específicamente, el 81.2% de los estudiantes se encuentra en un nivel bajo, mientras que solo el 18.8% ha alcanzado un nivel

medio. Extrayendo estos resultados por ciclos educativos, se identificaron diferencias notables.

En el ciclo inicial, únicamente dos estudiantes lograron un nivel medio de conocimiento en el uso de aplicaciones especializadas. En el ciclo intermedio, seis estudiantes alcanzaron este nivel. Sin embargo, es en el ciclo avanzado donde se observó un mayor progreso, un 15.1% de los estudiantes, equivalente a 33 alumnos, demostraron un conocimiento medio en esta área. A pesar de esta mejora relativa en el ciclo avanzado, los niveles de conocimiento en el uso de aplicaciones especializadas siguen siendo limitados en general. Las áreas específicas donde los estudiantes muestran deficiencias incluyen el uso de herramientas de aula interactiva como Moodle, la actualización de avances informáticos y la aplicación de herramientas de programación para automatizar tareas. Estas deficiencias subrayan una necesidad crítica de reforzar la educación en aplicaciones especializadas. Aunque informaron una adecuada capacidad computacional en los profesores generalmente, esta capacidad no se ha traducido de manera efectiva a los estudiantes, lo que sugiere que se requiere una revisión y mejora de estas habilidades.

La limitada competencia en aplicaciones especializadas afecta la capacidad de los estudiantes para aprovechar plenamente las herramientas digitales que pueden enriquecer su aprendizaje y prepararlos para el entorno laboral moderno. La habilidad para utilizar plataformas como Moodle, crear evaluaciones interactivas, mantenerse al día con las actualizaciones tecnológicas y aplicar programación para optimizar tareas son competencias esenciales en el mundo actual. Es así que se puede precisar que, aunque hay una ligera mejora en el conocimiento de aplicaciones especializadas entre los estudiantes de ciclos avanzados, en general, los niveles de competencia siguen siendo insuficientes.

Tabla 12

Nivel de manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución

		Tecnologías de información y comunicación	Total
		Bajo	
Ciclo Avanzado	Recuento	192	192
	% del total	88,1	88,1
Ciclo Inicial	Recuento	11	11
	% del total	5,0	5,0
Ciclo Intermedio	Recuento	15	15
	% del total	6,9	6,9
Total	Recuento	218	218
	% del total	100,0	100,0

El análisis general sobre los manejos de las TIC entre alumnos evaluados de la institución revela un panorama alarmante. Los presentan un grado bajo de competencia en esta área, lo que es particularmente preocupante, ya que indica serias deficiencias y dificultades que afectan a la totalidad de los estudiantes. Estas deficiencias abarcan múltiples dimensiones del uso de TIC. Los estudiantes muestran limitaciones significativas en habilidades básicas como el manejo de software comúnmente utilizado en entornos educativos y profesionales, como Microsoft Word y Excel. Además, presentan una falta de conocimiento y habilidades en seguridad informática, lo que los deja vulnerables a riesgos cibernéticos.

La capacidad para producir contenido web también es extremadamente limitada, lo que impide a los estudiantes crear material educativo, elaborar animaciones o vídeos, y participar en cursos virtuales de manera efectiva. Asimismo, el uso de herramientas de comunicación web es deficiente, lo que afecta su capacidad para transmitir en vivo, grabar y compartir prácticas, y utilizar redes sociales y plataformas digitales para el aprendizaje y la interacción. Por otro lado, el conocimiento y manejo de aplicaciones especializadas, aunque ligeramente mejor en los ciclos avanzados, sigue siendo insuficiente.

La mayoría de los estudiantes no está familiarizada con herramientas de aula interactiva como Moodle, ni con el desarrollo de evaluaciones y encuestas en línea, lo que limita su capacidad para beneficiarse plenamente de las tecnologías educativas disponibles. Estas carencias en el manejo de las TIC no solo afectan la capacidad para alcanzar las metas académicas, sino que también los dejan mal preparados para enfrentar los desafíos del mundo digital actual. La falta de competencias en TIC puede limitar sus oportunidades laborales futuras y su capacidad para adaptarse a entornos profesionales que cada vez dependen más de la tecnología.

3.3. Relación entre la alfabetización digital y las dimensiones del manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la institución educativa emblemática san juan de la libertad, 2023

Tabla 13

Relación entre la alfabetización digital y el conocimiento básico de software en estudiantes de educación básica alternativa de la institución

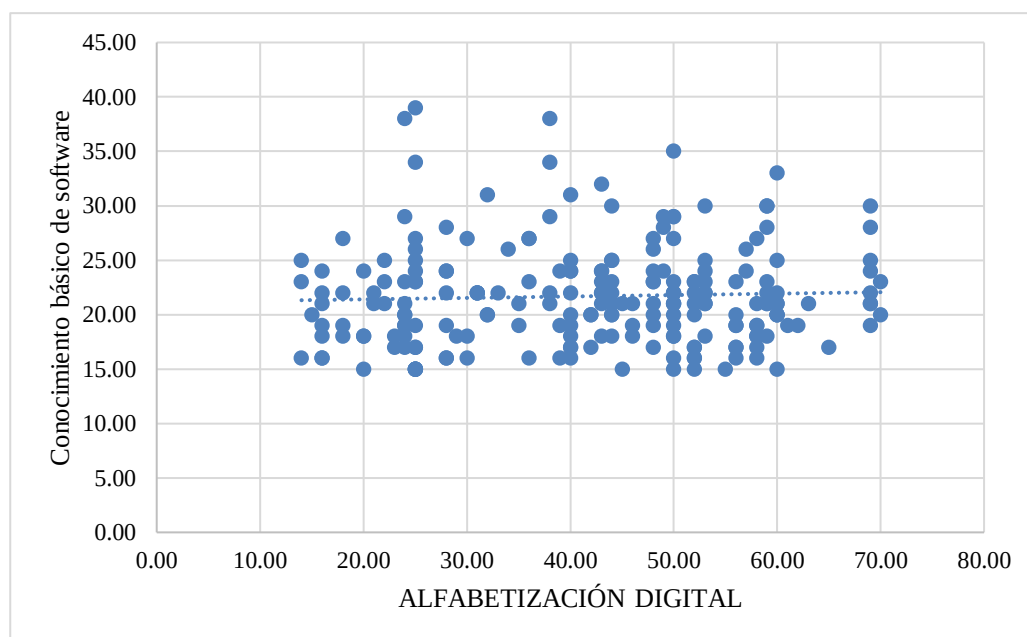
		Alfabetización digital	Conocimiento básico de software
Alfabetización digital	Coeficiente	1,000	,051
	Significación	.	,450
	N	218	218
Conocimiento básico de software	Coeficiente	,051	1,000
	Significación	,450	.
	N	218	218

El análisis correlacional realizado demuestra una relación positiva débil entre la alfabetización digital y el conocimiento básico de software, con una valoración de 0.051 en la significación. Este valor sugiere que, aunque existe una relación directa entre ambas variables, esta es extremadamente débil. La correlación es tan mínima que apenas hay una tendencia de que el aumento en la alfabetización digital se asocie con un aumento en el conocimiento básico de software. Además, la significancia bilateral obtenida es de 0.450, lo cual es mucho mayor que el umbral comúnmente aceptado de 0.05. Este resultado indica que la relación observada no es estadísticamente significativa. De forma específica se puede

inferir que la probabilidad de que esta correlación haya ocurrido por azar es alta, y no se puede concluir que exista una relación estadísticamente significativa en los estudiantes evaluados. Por lo tanto, aunque se encontró una correlación positiva, la fuerza de esta relación es tan débil y la significancia estadística tan baja, que no se puede afirmar con confianza que la alfabetización digital haya tenido una incidencia considerable en el conocimiento básico de software. En ese contexto, se puede deducir que pueden existir otros factores más influyentes que no fueron estudiados en la presente o que tal vez la correspondencia no fue muy directa según lo que se esperó.

Figura 1

Dispersión simple con ajuste de línea de conocimiento básico de software por alfabetización digital



El análisis de dispersión simple de los datos revela que cada punto en el gráfico muestra una tendencia positiva, es decir, a medida que aumenta la alfabetización digital, también tiende a aumentar el conocimiento básico de software. Sin embargo, esta tendencia positiva está acompañada por una alta dispersión de los datos, lo que implica que los puntos están muy alejados unos de otros y no se agrupan de manera cercana alrededor de una línea de tendencia clara. Esta alta dispersión indica que la vinculación evidenciada en alfabetización digital respecto al conocimiento básico de software es débil. En otras palabras, aunque existe una tendencia general de aumento conjunto, la variabilidad entre los datos es tan

grande que no se puede considerar una relación fuerte o consistente. La dispersión alta sugiere que otros factores no medidos pueden ser más determinantes en los conocimientos básicos alcanzados. Finalmente, la falta de evidencia estadística significativa respalda esta observación, pues la alta dispersión de los puntos y la debilidad de la relación positiva no proporcionan suficiente base para afirmar con confianza que la alfabetización digital está significativamente relacionada con el conocimiento básico de software.

Tabla 14

Relación entre la alfabetización digital y el conocimiento de seguridad informática en estudiantes de educación básica alternativa

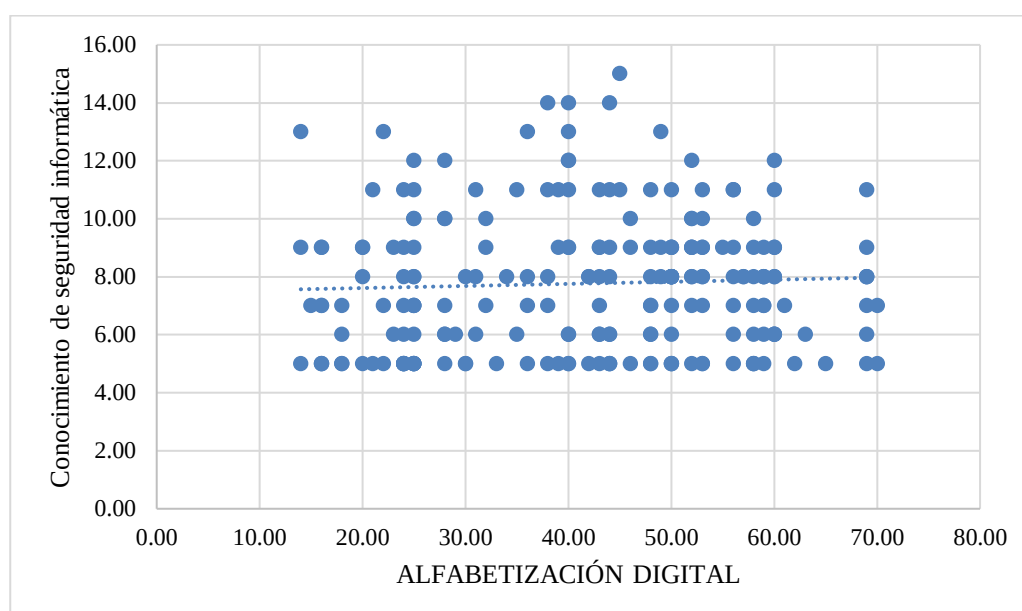
		Alfabetización digital	Conocimiento de seguridad informática
Alfabetización digital	Coeficiente	1,000	0,067
	Significación	.	0,322
	N	218	218
Conocimiento de seguridad informática	Coeficiente	0,067	1,000
	Significación	0,322	.
	N	218	218

El análisis correlacional realizado mostró la vinculación baja de la alfabetización digital que alcanzaron, así como los conocimientos percibidos en seguridad informática de los alumnos cursantes en educación básica alternativa, considerando una valoración del 0.067 en la significación. Este valor indica que, aunque hay una tendencia a que el incremento en la alfabetización digital se asocie con un incremento en el conocimiento de seguridad informática, esta relación es extremadamente ligera. Además, la significancia bilateral obtenida fue de 0.322, que es considerablemente mayor que el umbral convencional de 0.05. Esto significa que la relación observada no fue estadísticamente significativa, es decir, la probabilidad de que esta correlación haya ocurrido por azar es alta. En conjunto, estos resultados sugieren que, aunque se identificó asociación en un grado positivo de un lado la alfabetización digital y por otro el conocimiento de seguridad informática, esta relación es muy débil y no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una verdadera relación en los estudiantes evaluados. La correlación no significativa confirma que no se puede concluir con certeza que un

mayor nivel de alfabetización digital se traduzca en un mayor conocimiento de seguridad informática entre los estudiantes de educación básica alternativa en esta institución. Por lo tanto, a pesar de la tendencia positiva observada, la fuerza de esta relación es mínima y no es estadísticamente significativa, lo que implica que podrían existir otros factores más determinantes que no fueron considerados en este análisis o que su vínculo no fue directamente proporcional como se supuso.

Figura 2

Dispersión simple con ajuste de línea de conocimiento de seguridad informática por alfabetización digital



El análisis de dispersión simple de los datos revela que cada punto en el gráfico sigue una tendencia positiva, lo que significa que a medida que aumenta la alfabetización digital, también tiende a aumentar el conocimiento de seguridad informática. Sin embargo, esta tendencia positiva está acompañada de altos grados de dispersión de los puntos, lo que indica que los puntos están muy alejados entre sí y no se agrupan de manera compacta alrededor de la línea de tendencia clara. Además, la alta dispersión de los datos implica que la asociación mostrada de la alfabetización digital y el conocimiento de seguridad informática es débil. En otras palabras, aunque se observa una tendencia general hacia un aumento, la variabilidad en los datos es tan grande que no se puede considerar que exista una relación fuerte o consistente. Esta debilidad en la relación se refleja en la falta de evidencia estadística significativa, así mismo, la dispersión elevada de los puntos y la debilidad de la tendencia positiva no proporcionan una base suficiente para

afirmar que la alfabetización digital está relacionada de manera significativa con el conocimiento de seguridad informática. La alta dispersión sugiere que podrían existir otros factores no medidos en el presente estudio que pueden estar influyendo en esta relación, o que la conexión entre estas variables es más compleja de lo que se pudo captar a través del análisis simple. Finalmente, se puede reafirmar que la variabilidad observada en el gráfico y la falta de significancia estadística sugieren que se necesitan más investigaciones y consideraciones adicionales para entender mejor esta relación.

Tabla 15

Relación entre la alfabetización digital y la capacidad de producción web-informática en estudiantes de educación básica alternativa

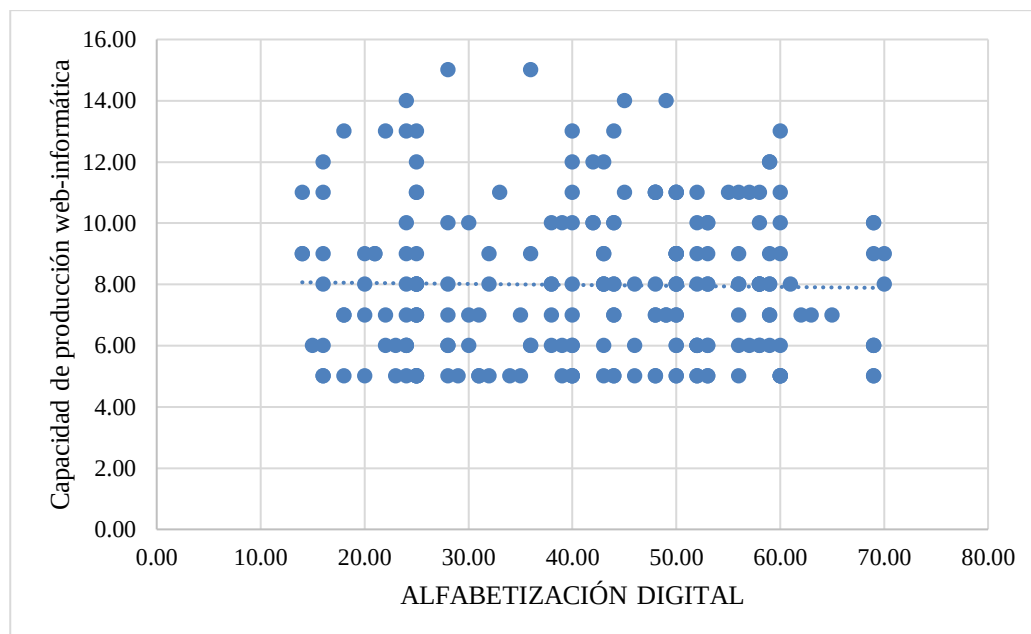
		Alfabetización digital	Capacidad de producción web-informática
Alfabetización digital	Coeficiente	1,000	0,004
	Significación	.	0,952
	N	218	218
Capacidad de producción web-informática	Coeficiente	0,004	1,000
	Significación	0,952	.
	N	218	218

El análisis correlacional realizado demostró la vinculación baja entre la alfabetización digital y la capacidad de producción web-informática en los alumnos, con valoración alcanzada de 0.004 en el coeficiente. Este valor demostró que la asociación es prácticamente nula, lo que significa que cualquier aumento en la alfabetización digital no se traduce en un cambio apreciable en la capacidad de producción web-informática. Además, la significancia bilateral obtenida fue de 0.952, un valor mucho mayor que el umbral convencional de 0.05. Esto sugiere que la probabilidad de que la correlación observada haya ocurrido por azar es alta y, por lo tanto, la relación no es estadísticamente significativa. De esta forma se puede precisar que a pesar de identificar una ligera tendencia positiva entre la alfabetización digital y la capacidad de producción web-informática, esta tendencia es muy débil que no se puede considerar relevante. La insignificancia

estadística confirma que no existe una verdadera relación en los estudiantes evaluados, y no se puede concluir con certeza que un mayor nivel de alfabetización digital se traduzca en una mayor capacidad de producción web-informática entre los estudiantes de la institución.

Figura 3

Dispersión simple con ajuste de línea de capacidad de producción web-informática por alfabetización digital



El análisis de dispersión simple de los datos revela que cada punto en el gráfico sigue una tendencia positiva, lo que da a entender de manera general que al aumentar la alfabetización digital, también tiende a aumentar la capacidad de producción web-informática. Sin embargo, esta tendencia positiva está acompañada por una alta dispersión de los puntos, mostrando puntos demasiado dispersos y no se agrupan de manera compacta alrededor de la línea de tendencia clara. Esta alta dispersión implica que la relación entre la alfabetización digital y la capacidad de producción web-informática es débil. Aunque existe una ligera tendencia positiva, la variabilidad en los datos es tan grande que no se puede considerar una relación fuerte o consistente. La dispersión de estos puntos sugiere que los aumentos en la alfabetización digital no están relacionados de manera clara y predecible con aumentos en la capacidad de producción web-informática, pues la falta de evidencia estadística significativa refuerza esta conclusión. En ese contexto, la alta dispersión sugiere que existen otros factores no evaluados en el

presente estudio que pueden estar influyendo en esta relación, o que la conexión entre estas variables es más compleja de lo que un análisis simple puede captar. De esta forma se puede explicar que la variabilidad observada y la falta de significancia estadística sugieren que se necesitan más investigaciones y consideraciones adicionales para comprender mejor esta relación.

Tabla 16

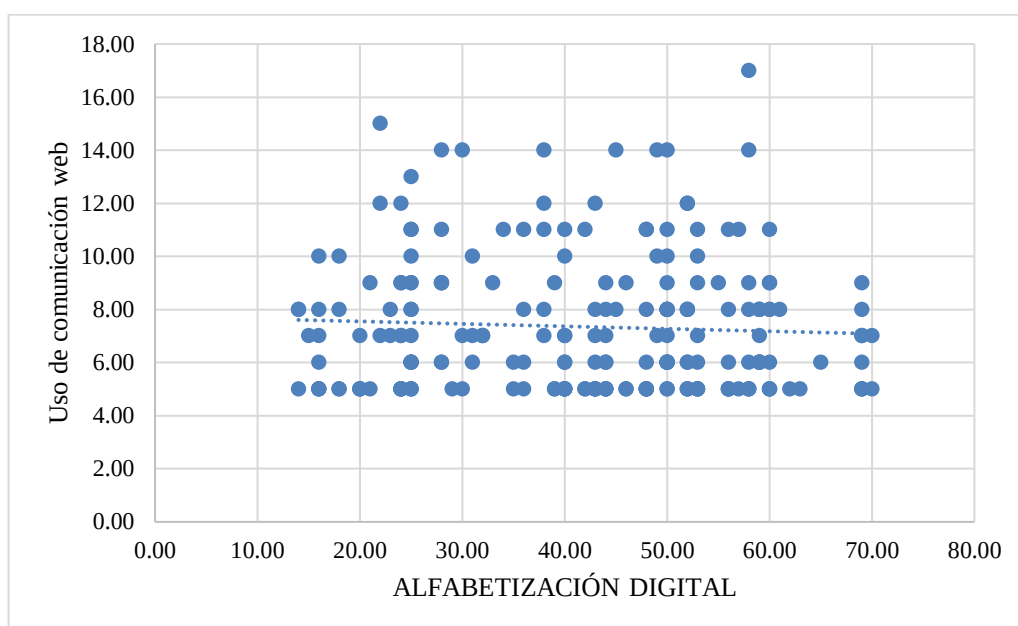
Relación entre la alfabetización digital y el uso de comunicación web en estudiantes de educación básica alternativa

		Alfabetizac ión digital	Uso de comunicac ión web
Alfabetización digital	Coefficiente	1,000	-0,049
	Significación	.	0,474
	N	218	218
Uso de comunicación web	Coefficiente	-0,049	1,000
	Significación	0,474	.
	N	218	218

El análisis correlacional realizado demostró una relación negativa débil entre la alfabetización digital y el uso de comunicación web en alumnos de educación básica alternativa con valoración en el coeficiente alcanzado en -0.049. Este valor indica que, aunque puede existir una ligera tendencia a que un mayor nivel de alfabetización digital se asocie con un menor uso de comunicación web, esta relación es débil no demostrativa. Además, la significancia bilateral obtenida fue de 0.474, un valor mucho mayor que el propuesto de forma convencional de 0.05. Esto sugiere que la probabilidad de que la correlación observada haya ocurrido por azar es bastante alta, lo que implica que la relación no es estadísticamente significativa. Estos resultados, tomados en conjunto, indican que, aunque se ha identificado una relación negativa entre la alfabetización digital y el uso de comunicación web, esta relación es muy débil que no se puede considerar relevante. La insignificancia estadística confirma que no hay suficiente evidencia para afirmar que existe una verdadera relación en los estudiantes evaluados. De este modo, no se puede asumir con certeza que un mayor nivel de alfabetización digital se traduzca en un menor uso de comunicación web.

Figura 4

Dispersión simple con ajuste de línea de uso de comunicación web por alfabetización digital



El análisis de dispersión simple reveló que los datos siguen una tendencia negativa y están altamente dispersos. Esto demuestra que la vinculación de la alfabetización digital se orienta débilmente influenciada sobre el uso de comunicación web en los estudiantes. El gráfico muestra que los puntos están muy dispersos, lo que significa que no se encuentra una conexión clara o sólida entre las variables analizadas. Debido a esto, los datos no permiten concluir que haya un vínculo importante entre la alfabetización digital y el uso de herramientas de comunicación web en este grupo de estudiantes.

Tabla 17

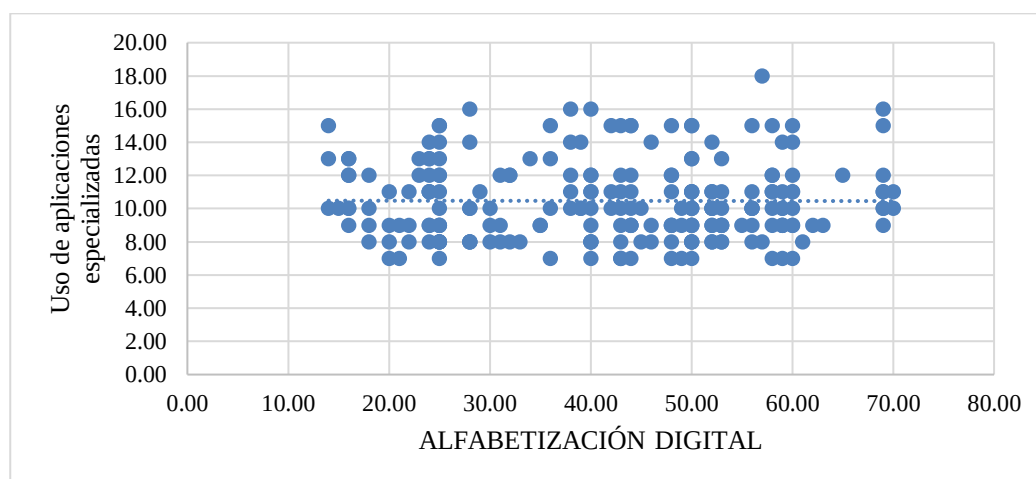
Relación entre la alfabetización digital y el uso de aplicaciones especializadas en estudiantes de educación básica alternativa

		Alfabetización digital	Uso de aplicaciones especializadas
Alfabetización digital	Coefficiente	1,000	-0,013
	Significación	.	0,847
	N	218	218
Uso de aplicaciones especializadas	Coefficiente	-0,013	1,000
	Significación	0,847	.
	N	218	218

El análisis correlacional muestra una relación negativa débil entre la alfabetización digital y el uso de aplicaciones especializadas en alumnos de este grupo evaluado, con un coeficiente que apenas alcanzó -0.013. Lo que ha demostrado que, si bien podría existir alguna vinculación de las características o elementos analizados, esta es mínima y prácticamente irrelevante. El valor de la significancia (0.847), al ser muy superior al umbral de 0.05, confirmó que no hay una asociación estadísticamente relevante. Por lo tanto, no se pudo afirmar que la alfabetización digital tenga un impacto demostrativamente significativo en el uso de aplicaciones especializadas entre los estudiantes analizados

Figura 5

Dispersión simple con ajuste de línea de uso de aplicaciones especializadas por alfabetización digital



El análisis de dispersión simple reveló que los datos siguen una tendencia negativa y están altamente dispersos. Esto demuestra que el grado en el que se vincularon tanto la alfabetización digital como los grados de uso de aplicaciones especializadas en los estudiantes evaluados es débil. Además, la alta dispersión de los puntos indica que no hay una asociación consistente ni fuerte entre los elementos o variables estudiadas. Estos no nos permiten confirmar que exista un vínculo importante entre la usabilidad de estas herramientas de tipo digitales básicas y el uso de aplicaciones especializadas entre los estudiantes evaluados. En otras palabras, según los datos analizados, saber usar tecnología en general no necesariamente significa que estos alumnos utilicen mejor los programas específicos de su área de estudio.

3.4. Relación entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023.

Tabla 18

Relación entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa

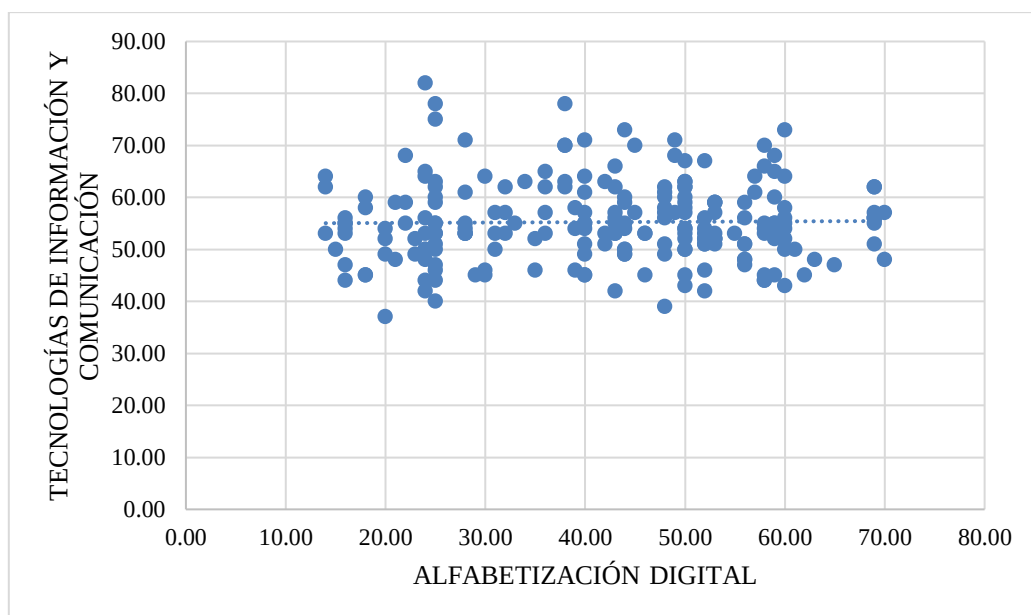
		Alfabetización digital	Tecnologías de información y comunicación
Alfabetización digital	Coficiente	1,000	0,018
	Significación	.	0,790
	N	218	218
Tecnologías de información y comunicación	Coficiente	0,018	1,000
	Significación	0,790	.
	N	218	218

El análisis correlacional realizado indica asociación débil de ascendencia positiva de alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en alumnos de educación básica alternativa con una valoración de 0.018 de significancia. Este valor explicó y confirma que la tendencia positiva mostrada no alcanzó para afirmar que un nivel de alfabetización digital se asocie con un mejor manejo de las TIC, esta relación es extremadamente

débil. Además, la significancia bilateral obtenida fue de 0.790, un valor considerablemente mayor que se propone de forma convencional de 0.05. entonces bajo esta premisa se puede indicar que hay alta probabilidad de que la vinculación pueda ser altamente sesgada, y, por ende, la relación no es estadísticamente significativa. Estos resultados en conjunto implican que, a pesar de la ligera tendencia positiva observada, esta asociación fue tan débil que no se puede considerar relevante. La falta de significancia estadística confirma que no hay suficiente evidencia para afirmar que existe una verdadera relación en los estudiantes evaluados. En otras palabras, no se puede concluir con certeza que un mayor nivel de alfabetización digital se traduzca en un mejor manejo de las TIC entre los alumnos. Finalmente, se puede inferir que existen otros factores que no se estudiaron en el presente estudio que pueden tener una influencia mayor en el manejo de las TIC, o que la vinculación demostrada y encontrada en el estudio es más amplia de lo que un análisis correlacional simple puede reflejar.

Figura 6

Dispersión simple con ajuste de línea de manejo de las tecnologías de información y comunicación por alfabetización digital



El análisis de dispersión simple muestra que la distribución fue claramente ascendente, pero están altamente dispersos, lo que indica que la asociación entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en estudiantes de educación básica alternativa de la

Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad es débil. Así mismo, se recalca que la alta dispersión de los puntos sugiere una variabilidad significativa, lo que demuestra que no hay una relación consistente y fuerte entre las variables. De acuerdo con los datos analizados, no se encontraron pruebas suficientes para sostener que exista una asociación directa entre el nivel mostrado en alfabetización digital frente a las capacidades para manejar las TIC en este grupo de estudiantes. Esto significa que, al menos en este caso, un mayor conocimiento digital no necesariamente se traduce en un mejor uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

3.4.1. Prueba de hipótesis

a) Formulación de hipótesis

H0: No existe relación positiva significativa entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023

H1: Existe relación positiva significativa entre la alfabetización digital y el manejo de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023

b) Nivel de significancia

$\alpha=0.05$ (5%).

c) Decisión y conclusión

En base a la información resultante en la significación bilateral expuesto en la tabla 17 de 0.790, muy por encima del 0.05 requerido, nos llevan a una conclusión clara, en donde no encontramos evidencia suficiente para afirmar que exista una conexión positiva entre la alfabetización digital o habilidades digitales básicas y el manejo de tecnologías de comunicación en los alumnos de educación básica alternativa del colegio San Juan de la Libertad. De este modo, con un 95% de confianza, podemos decir que, al menos en este grupo específico, saber usar herramientas digitales no garantiza un mejor

manejo de las tecnologías educativas, por lo que se aceptó la hipótesis nula.

IV. DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio ofrecen una visión detallada de los niveles de alfabetización digital entre los estudiantes, destacando la distribución porcentual en diferentes niveles de competencia, así como la disparidad en los factores o elementos instrumentales, cognitivos y axiológicos. Se logró evidenciar que los estudiantes del ciclo avanzado poseen un nivel superior de alfabetización digital en comparación con los de ciclos iniciales e intermedios, aunque una parte significativa enfrenta dificultades. Estos demuestran semejanzas al de Alvarez et al. (2021) y Galvez & Chavez (2019) que, en ambos casos, se destacan tanto similitudes como disparidades significativas en los niveles y la aplicación de esta competencia. En cuanto a las similitudes, ambos estudios señalan una distribución de los niveles de alfabetización digital entre los participantes. Alvarez et al. (2021) identificaron un porcentaje medio del 36.7% en su muestra, con porcentajes significativos tanto en los niveles bajo (32.1%). Por otro lado, Galvez & Chavez (2019) no proporcionan cifras precisas, pero indican la presencia de insuficiencias en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) por parte de los maestros.

En términos de las dimensiones de la alfabetización digital, los estudios abordan aspectos similares. Alvarez et al. (2021) desglosan la competencia digital en dimensiones instrumentales, cognitivas y axiológicas, destacando diferencias en los niveles de cada una. Por otro lado, Galvez & Chavez (2019) resaltan las debilidades en el uso práctico de las TICs por parte de los maestros, lo que sugiere una falta de competencia instrumental. Sin embargo, las diferencias también son notables. Mientras que Alvarez et al. (2021) se centran en el desarrollo de habilidades de procesamiento de información y comunicación, así como en la mejora de la interacción social a través de la alfabetización digital, Galvez & Chavez (2019) hacen hincapié en las deficiencias observadas en la aplicación práctica de estas habilidades por parte de los docentes. De esta forma se evidencia que, mientras el presente estudio proporciona una perspectiva detallada de los niveles de alfabetización digital entre los estudiantes y su relación con el ciclo académico, otros autores como Alvarez et al. (2021) y Galvez & Chavez (2019) aportan una comprensión más amplia sobre los beneficios y desafíos asociados con la alfabetización digital, incluyendo su impacto en el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales, así como las deficiencias observadas en la práctica educativa. Estos hallazgos resaltan la

importancia de abordar la alfabetización digital de manera integral en todos los niveles educativos.

Los resultados del presente estudio revelaron un bajo manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con un débil conocimiento básico en varias áreas clave. Por ejemplo, encontramos que el conocimiento en software era del 98.6%, en seguridad informática del 95.9%, en producción web del 94.5%, en uso de comunicación web del 95.4%, y en el uso de aplicaciones especializadas del 81.2%. Estos niveles deficientes se observaron en todos los ciclos educativos, incluyendo el ciclo avanzado, lo que indica una necesidad urgente de mejora en la alfabetización digital. De esta forma si comparamos con el estudio realizado por Calle & Lozano (2019), se encontró algunas similitudes respecto a la necesidad de desarrollar herramientas y habilidades en los currículos de alfabetización digital para fomentar habilidades ciudadanas. En ambos estudios se resalta la importancia de mejorar el nivel de competencias en TIC entre los estudiantes. Sin embargo, también encontramos diferencias significativas, mientras que el presente estudio se centró en la falta de conocimiento básico en diversas áreas de las TIC, el estudio de Calle y Lozano destacó las dificultades específicas que los estudiantes enfrentaron al utilizar herramientas como Microsoft Word o PowerPoint. Esto sugiere que la deficiencia en habilidades digitales puede manifestarse de manera diferente según el contexto y las herramientas específicas utilizadas en el proceso educativo. Otro estudio relevante, realizado por Sánchez (2018), también coincide en señalar un nivel bajo a medio en el proceso de aprendizaje de las TIC entre los estudiantes. Esta concordancia refuerza la importancia de abordar de manera integral las deficiencias en habilidades digitales en el ámbito educativo, destacando la necesidad de estrategias efectivas para mejorar la alfabetización digital y el manejo de las TIC entre los estudiantes.

El estudio abordado reveló que los niveles en las capacidades de alfabetización digital de los participantes no están fuertemente vinculados con sus habilidades prácticas en informática. Específicamente, encontramos poca o ninguna conexión entre su conocimiento digital y cinco áreas clave como el manejo de programas básicos, protección de datos en línea, creación de contenido web, comunicación digital y uso de software especializado. Esto indicó que saber usar tecnología en general no necesariamente se traduce en competencias técnicas específicas en estos campos. Estos hallazgos explican que existen otros factores más influyentes en estas

habilidades informáticas o que la relación entre estas variables es más compleja de lo que se esperaba inicialmente. Contrastando estos resultados, el estudio realizado por Huamán (2022) muestra una correspondencia positiva y directa entre la alfabetización digital y el aprendizaje autónomo de los alumnos, demostrando que un nivel suficiente de alfabetización digital facilita un aprendizaje autónomo adaptable a diferentes entornos y objetivos educativos. Por otro lado, Alvarez (2021) concluyó que la alfabetización digital incidió significativamente en la expresión y difusión de información a través de herramientas digitales, así como en el desarrollo de competencias relacionadas con el análisis y síntesis de información. De manera específica, estas comparaciones resaltan la complejidad de la relación entre la alfabetización digital y las habilidades informáticas, mostrando que esta relación puede variar dependiendo del contexto, las herramientas utilizadas y otros factores que influyen en las habilidades digitales para aprender a usar estas herramientas modernas.

En el estudio se encontró que, en los alumnos del grupo evaluado, existe cierta conexión entre la alfabetización digital alcanzada frente al manejo de las TIC, pero esta vinculación es muy leve. Si bien quienes tienen más conocimientos digitales tienden a desempeñarse mejor con las tecnologías, la vinculación no es lo suficientemente clara como para asegurar que uno dependa directamente del otro. En otras palabras, un mayor dominio teórico no garantiza, por sí solo, habilidades prácticas más avanzadas en el uso de herramientas tecnológicas. Esto sugiere la presencia de otros factores que podrían influir en el nivel de competencia tecnológica. En contraste, existen diferencias con los resultados de Figueroa & Colegas (2019) quienes encontraron que los programas de alfabetización digital estaban asociados con un mayor conocimiento y uso de las TIC, especialmente cuando se vinculaban con el proceso de aprendizaje. Por otro lado, también difiere del estudio realizado por Gálvez & Chávez (2019) que mostró que la competencia digital de un programa tenía una influencia directa en la mejora de las competencias para el uso de TIC. Finalmente, Sánchez (2018) concluyó que la aplicación de la alfabetización digital mejoró altamente aprendizajes en las TIC. Estas comparaciones resaltan la diversidad de resultados y enfoques en estas vinculaciones en contextos educativos, señalando la necesidad de considerar otras variables y programas específicos para comprender mejor esta relación y la conexión con las habilidades competenciales tecnológicas.

V. CONCLUSIONES

- El nivel de alfabetización digital fue medio 36.7%, el 32.1% bajo y el 31.2% alto; de la misma forma, en la dimensión instrumental resultó medio 43.1%, en la dimensión cognitiva bajo (39.4%) y en la dimensión axiológica predominó el nivel alto (40.8%). Además, los estudiantes del ciclo avanzado tienen niveles superiores de alfabetización digital en comparación con los de ciclos inicial e intermedio. La mayoría de los estudiantes tienen competencia funcional en el uso de herramientas digitales, pero hay una parte significativa que enfrenta dificultades.
- El manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) fue bajo, demostrando un débil conocimiento básico de software 98.6%, en seguridad informática 95.9%, en producción web el 94.5%, uso de comunicación web 95.4%, y en el uso de aplicaciones especializadas 81.2% . Esto se vio reflejado en todos los ciclos educativos, incluso el ciclo avanzado que también mostró niveles deficientes.
- El análisis correlacional reveló relaciones débiles y no significativas entre la alfabetización digital y diversas habilidades informáticas en estudiantes de educación básica alternativa de la institución, respecto al conocimiento básico de software ($r=0,051$; $\alpha=0,450$), con el conocimiento de seguridad informática ($r=0,067$; $\alpha=0,322$), la capacidad de producción web-informática ($r=0,004$; $\alpha=0,952$), el uso de comunicación web ($r=-0,049$; $\alpha=0,474$) y el uso de aplicaciones especializadas ($r=-0,013$; $\alpha=0,847$). Estos hallazgos sugieren que existen otros factores más influyentes en estas habilidades informáticas que la alfabetización digital, o que la relación entre estas variables es más compleja de lo que se esperaba
- El vínculo que se mostró de la alfabetización digital respecto al manejo de las TIC en estudiantes de educación básica alternativa confirmó una relación positiva débil ($r=0.018$; $\alpha=0.790$). Por lo tanto, no se logró confirmar con certeza que un mayor nivel de alfabetización digital se traduzca en un mejor manejo de las TIC en estos estudiantes, lo que sugiere la existencia de otros factores más influyentes.

VI. RECOMENDACIONES

- A la institución se sugiere implementar programas de apoyo personalizado para aquellos estudiantes que se encuentran en niveles bajo o medio de alfabetización digital. Estos programas podrían incluir sesiones de capacitación adicionales, tutorías específicas, recursos digitales especializados y actividades prácticas para mejorar sus habilidades en el manejo de herramientas digitales. Además, será importante formar un equipo técnico que permita hacer las evaluaciones respectivas para medir el avance de los cursos y/o capacitaciones dadas.
- Al área de la institución encargada del manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), se sugiere implementar programas de capacitación integral dirigidos a todos los estudiantes, independientemente del ciclo en el que se encuentren. Estos programas de formación deben priorizar cinco competencias clave, como la enseñanza del manejo esencial de programas informáticos, la formación en la protección de datos y seguridad digital, el desarrollo de habilidades para crear contenido web, la optimización del uso de herramientas de comunicación en línea, y la capacitación sobre el uso de software especializado de cada área profesional.
- Se sugiere a los docentes utilizar metodologías prácticas y participativas, así como recursos digitales interactivos, para mejorar la comprensión y el dominio de estas habilidades entre los estudiantes. Además, se sugiere realizar evaluaciones periódicas para medir el progreso y ajustar los programas según sea necesario para asegurar que todos los estudiantes alcancen niveles adecuados de competencia en el uso de las TIC
- A futuros investigadores se sugiere tomar los resultados de la presente investigación para ejecutar un estudio aplicado o de carácter longitudinal que permita medir progresivamente el comportamiento de los estudiantes, y así de esa forma confirmar los resultados encontrados.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarez López, J. R., Valentín Melgarejo, T. F., Gómez Segura, R. L., Rivera Trujillo, O. C., Espinoza Apolinario, U., & Oscátegui Nájera, G. J. (2021). Alfabetización digital en el desarrollo de capacidades de procesamiento de la información en estudiantes universitarios. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4), 6280–6295. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.771
- Arias, J. L. (2021). *Diseño y metodología de la investigación* (Enfoques Consulting EIRL, Ed.). https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
- Cahuin Sánchez, C. E., & Vilela Del Castillo, M. (2020). *Evolución de la Alfabetización Digital en los estudiantes de Latinoamérica: Una revisión de la literatura científica en los últimos 5 años, 2015 – 2020*. [Tesis de titulación, Universidad Privada del Norte]. <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/26009/Trabajo%20de%20investigaci%c3%b3n%20%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Calle Álvarez, G. Y., & Lozano Prada, A. (2019). La alfabetización digital en la formación de competencias ciudadanas en la básica primaria. *Eleuthera*, 20, 35–54. <https://doi.org/10.17151/eleu.2019.20.3>
- Cantoni, N. (2009). Técnicas de muestreo y determinación del tamaño de la muestra en investigación cuantitativa. *Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales*, 7(2). https://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v7_n2_06.htm
- Care. (2021, October 21). *Brecha digital en educación: ¿Cómo afecta a las y los estudiantes y qué estamos haciendo para cerrarla?I. Brecha digital en educación: ¿Cómo afecta a las y los estudiantes y qué estamos haciendo para cerrarla?* <https://care.org.pe/brecha-digital-en-educacion-como-afecta-a-las-y-los-estudiantes-y-que-estamos-haciendo-para-cerrarla/#>
- Esteban Nieto, N. T. (2018). Tipos de Investigación. *Universidad Santo Domingo de Guzmán*. <https://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/34>

- Fernyhough, C., & Borghi, A. M. (2023). Inner speech as language process and cognitive tool. *Trends in Cognitive Sciences*, 27(12), 1180–1193.
<https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.08.014>
- Figuerola Saavedra, C. S., Díaz Franco, M. V., Zúñiga Faria, C. A., Reyes Herrera, C. M., Molina Contreras, J. E., & Lagos Hernández, R. (2019). Alfabetización digital en alumnos de la carrera de Fonoaudiología. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 33(3), 1–14.
<https://www.medigraphic.com/pdfs/educacion/cem-2019/cem193i.pdf>
- Galvez Diaz, M. A., & Chavez Rios, F. (2019). *Programa de alfabetización digital Compu@Net para desarrollar las competencias en el uso de las TIC en los docentes de la Institución Educativa N° 00884 de Los Olivos – Nueva Cajamarca* [Tesis de titulación, Universidad Nacional de San Martín].
<https://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/3770>
- Goyzueta Benites, L. S. (2021). *Las tecnologías de información y comunicación con el aprendizaje de computación e informática de una Institución de Educación Superior, 2020* [Tesis de maestría, Universidad Cesar Vallejo].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/62879/Goyzueta_BLS-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. del P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6th ed.). McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Huamán Mateo, J. M. (2022). *Alfabetización digital para el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de bachillerato general unificado de la unidad educativa Guillermo Ordóñez Gómez, año 2020* [Tesis de maestría, Universidad Estatal Península de Santa Elena].
<https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/6755/1/UPSE-MET-2022-0015.pdf>
- Luna Villanueva, M., & Canto Herrera, P. J. (2021). Alfabetización digital en estudiantes de secundaria de Yucatán, México. *Ciencia Latina Revista*

Científica Multidisciplinar, 5(4), 5466–5478.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.701

Mejía Benavides, J. E., Díaz Cervantes, E., & Fuentes Ocampo, L. (2021).

Descripción de población, muestra y muestreo. In *Metodología para la investigación en enfermería* (pp. 151–164). La Biblioteca.

<https://doi.org/10.59760/8733385.09>

Niculescu, B. N. (2017). *About the Systems Theory in the Field of Education*

Sciences. 157–165. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.21>

Parra Toribio, M. (2018). *Reglamento de calificación, clasificación y registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Reglamento Renacyt*.

https://portal.concytec.gob.pe/images/renacyt/reglamento_renacyt_version_final.pdf

Reese, D. D., Pawluk, D. T. V., & Taylor, C. R. (2016). Engaging Learners

Through Rational Design of Multisensory Effects. In *Emotions, Technology, and Design* (pp. 103–127). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801872-9.00006-5>

Sánchez Pereda, S., Chapoñan Prada, P., & Ulloa Siccha, J. (2018). Programa

“Alfabetización Digital” para mejorar el aprendizaje en las TIC de los estudiantes de la escuela de obstetricia de la Universidad San Pedro.

CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO, 9(1), 89–96.

<https://revista.usanpedro.edu.pe/index.php/CPD/article/view/308>

Siemens, G., Marmolejo, F., Gabriel, F., Medeiros, K., Marrone, R., Joksimovic,

S., & de Laat, M. (2022). Human and artificial cognition. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 100107.

<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100107>

Tamayo, C., & Silva, I. (2016). *Técnicas e instrumentos de recolección de datos*.

<https://www.postgraduone.edu.pe/pdf/documentos-academicos/ciencias-de-la-educacion/23.pdf>

- UNESCO. (2020). Los nuevos desafíos de la alfabetización. *Telam* .
<https://www.unesco.org/es/articles/los-nuevos-desafios-de-la-alfabetizacion>
- Urías, M., Torres Acuña, G. M., Valdés Cuervo, A. A., & Serna Antelo, M. L. (2015). *Teorías que sustentan la Tecnología Educativa* (J. Angulo Armenta, J. Vales García, C. Oswaldo Acosta, & R. I. García López, Eds.). Tabook/ITSON.
https://www.researchgate.net/publication/290447950_Teorias_que_sustentan_la_Tecnologia_Educativa
- Verrett, C., & Wittenberg, B. M. (2021). How can child life specialists help address dental fear and anxiety in children?: A review. *Pediatric Dental Journal*, 31(3), 216–223. <https://doi.org/10.1016/j.pdj.2021.08.001>
- Watson, S., & Romic, J. (2025). ChatGPT and the entangled evolution of society, education, and technology: A systems theory perspective. *European Educational Research Journal*, 24(2), 205–224.
<https://doi.org/10.1177/14749041231221266>

ANEXOS

Anexo 1

Operacionalización de Variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores	Instrumento
Alfabetización digital	Necesidad de incorporar habilidades para usar instrumentalmente, cognitivamente y axiológicamente las tecnologías, basadas en la incorporación a la educación (George & Avello, 2021).	Instrumental	Conocimiento práctico de software	Cuestionario
			Conocimiento práctico de hardware	
		Cognitiva	Conocimientos y habilidades de búsqueda	
			Conocimientos y habilidades de selección	
			Conocimientos y habilidades de análisis	
			Conocimientos y habilidades de comprensión	
		Axiológica	Valores éticos, democráticos y críticos	
			Toma de conciencia	
Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos
Tecnologías de información y comunicación	Conjunto de herramientas y recursos que poseen la capacidad de influir en la extensión pedagógica y didáctica, según las capacidades para planificar y saber organizar la información que permitirá construir escenarios educativos modernos (Avendaño <i>et al.</i> , 2021)	Competencias básicas en programas computacionales	Uso Word	Cuestionario
			Uso de APA	
			Uso de Excel	
			Uso de power point	
			Contenido web y redes sociales	
		Ciberseguridad básica	Uso de antivirus	
			Uso de red wifi	
			Significado informático	
		Habilidades de producción multimedia	Creación de material educativo	
			Cursos virtuales	
			Materiales y herramientas on line	
			Transmisiones on line	
		Habilidades de interacción web	Uso de plataformas digitales	
			Biblioteca virtual	
			Realidad virtual y aumentada	
		Competencia en software específico	Uso de herramientas de aula interactiva	
			Interacciones en la web	
			Actualizaciones informáticas	
			Nivel del docente	

Nota. Adaptado de los instrumentos validados anexados a continuación.

Anexo 2

Instrumento alfabetización digital

CUESTIONARIO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL

El presente cuestionario tiene como objetivo recolectar información cuantificable, con el propósito de determinar la relación entre la alfabetización digital y las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023.

Las preguntas que encuentra a continuación se refieren a la alfabetización digital. Por favor, responda cada pregunta con sinceridad y según la escala que se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que considere más cercano a su realidad.

Nº	ITEMS	Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
		1	2	3	4	5
	Instrumental					
1	Conozco la funcionalidad de los componentes básicos del computador					
2	Instalo programas siguiendo las instrucciones de la pantalla o el manual					
3	Domino distintas herramientas ofimáticas para el tratamiento de la información, tales como los procesadores de texto, hojas de cálculo.					
4	Navego por Internet para buscar información a través de diferentes navegadores (Fire Fox, Google Chrome, Opera. Internet Explorer)					
5	Utilizó distintas herramientas de tratamiento de imagen, audio o video digital (Adobe PhotoShop, Paint net, Audacity, VideoPad Video Editor)					
6	Utilizo herramientas de comunicación sincrónica vía Web (Servicios de mensajería instantánea, Skype).					
7	Me comunico con otros por medio de herramientas de comunicación asincrónica vía Web (Foros, redes sociales, listas de distribución, tweets).					
	Cognitiva					
8	Domino las herramientas de la Web 2.0 para compartir y publicar mis producciones en línea (Blog, Slideshare, Youtube)					
9	Uso software de trabajo colaborativo y las herramientas online tipo Groupware para construir junto a mis compañeros nuestras producciones grupales					
10	Sintetizo la información seleccionada adecuadamente para la construcción y					

	asimilación del nuevo contenido, mediante tablas, gráficos, mapas conceptuales y mentales, diagramas o esquemas haciendo uso de organizadores gráficos y software					
11	Utilizo recursos y herramientas digitales para explorar temas actuales y la solución de problemas reales, atendiendo a necesidades de estudios y personales					
12	Comunico efectivamente información e ideas a múltiples audiencias, usando variedad de medios y formatos (audio, texto, presentación)					
Habilidades Comunicativas y Sociales de Soporte						
13	Asumo un compromiso ético, respeto por los derechos de autor en el uso de la información digital					
14	Demuestro la responsabilidad personal para el aprendizaje a lo largo de la vida utilizando medios digitales					

Nota. Tomado de (Huamán, 2022).

Anexo 3

Validación del instrumento alfabetización digital

Experto 1:

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO CUESTIONARIO ALFABETIZACIÓN DIGITAL

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) en cada ítem, en atención a los aspectos congruencia y claridad, tendenciosidad; utilizando la escala siguiente: **F = Favorable** **MF = Medianamente favorable** **PF= Poco favorable** **DF = Desfavorable**
En caso de requerir realizar alguna sugerencia o corrección a cualquier ítem, dispone de la columna observaciones.

Experto :					Grado académico				Área de experticia				
ITEM	CONGRUENCIA				CLARIDAD				TENDENCIOSIDAD				OBSERVACIÓN
	F	MF	PF	DF	F	MF	PF	DF	F	MF	PF	DF	
1	x				x				x				
2	x				x				x				
3	x				x				x				
4	x					x			x				
5	x					x			x				
6	x				x				x				
7	x				x				x				
8	x				x				x				
9	x				x				x				
10	x				x				x				
11	x				x				x				
12	x					x			x				
13	x					x			x				
14	x				x				x				

Juicio definitivo

En atención a la evaluación anterior, por favor indique si el instrumento cumple con los requisitos para ser aplicado a la población en estudio, argumentando su decisión.

Cumple con el objetivo de conocer si el estudiante tiene la habilidad para localizar, analizar, organizar, entender y evaluar información utilizando tecnología digital.

Lugar: La Libertad

Fecha: 21/04/2021

Nombre y apellido: Alicia Germania Andrade Vera

Número de cédula de identidad: 0922515664

Firma:

Experto 2:

FORMATO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO CUESTIONARIO ALFABETIZACIÓN DIGITAL

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) en cada ítem, en atención a los aspectos congruencia y claridad, tendenciosidad; utilizando la escala siguiente: **F = Favorable** **MF = Medianamente favorable** **PF= Poco favorable** **DF = Desfavorable**
En caso de requerir realizar alguna sugerencia o corrección a cualquier ítem, dispone de la columna observaciones.

Experto :					Grado académico				Área de experticia				
ITEM	CONGRUENCIA				CLARIDAD				TENDENCIOSIDAD				OBSERVACIÓN
	F	MF	PF	DF	F	MF	PF	DF	F	MF	PF	DF	
1	X												
2	X												
3	X												
4	X												
5	X												
6	X												
7	X												
8	X												
9	X												
10	X												
11	X												
12	X												
13	X												
14		X											Corregir texto

Juicio definitivo

En atención a la evaluación anterior, por favor indique si el instrumento cumple con los requisitos para ser aplicado a la población en estudio, argumentando su decisión.

El instrumento cumple con los requisitos necesarios para poder ser aplicado sin embargo considero que la escala utilizada para el levantamiento de información debe ser revisada.

Lugar: La Libertad

Fecha: 04 – Abril - 2021

Nombre y apellido: Ing. Marjorie Alexandra Coronel Suárez, MGTI

Número de cédula de identidad: 0925723165

Firma:



Anexo 4

Ficha técnica del cuestionario alfabetización digital

Nombre Original del instrumento:	Cuestionario alfabetización digital
Autor y año:	Original: Johanna Marielisa Huamán Mateo (2021)
	Adaptación: Luzbedy Quiroz Cabañas (2023)
Objetivo del instrumento:	Recoger datos cuantitativos para determinar la relación entre la alfabetización digital y las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023
Usuarios:	Estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad
Forma de Administración o Modo de aplicación:	Individual con una duración de 5 a 10 minutos (presencial)
Validez: El instrumento posee validez para realizar la investigación.	La validez del instrumento fue determinada por 2 especialistas en informática: Experto 1: MSc. Alicia Germania Andrade Cera Experto 2: MSc. Marjorie Alexandra Coronel Suárez
Confiabilidad:	Para medir la confiabilidad del instrumento de recolección de datos tuvieron en cuenta el alfa de Cronbach mediante la varianza de los ítems demostrando alta fiabilidad con 0.9266

Anexo 5

Instrumento tecnologías de información y comunicación

CUESTIONARIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El presente cuestionario tiene como objetivo recolectar información cuantificable, con el propósito de determinar la relación entre la alfabetización digital y las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023.

Las preguntas que encuentra a continuación se refieren al Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Por favor, conteste cada pregunta con sinceridad y según la escala que se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que considere más cercano a su realidad.

Nº	ITEMS	Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
		1	2	3	4	5
	Conocimiento básico de software					
1	Uso Word para todo.					
2	Aplico el índice automático.					
3	Presento citas en APA, ISO.					
4	Enviamos nuestros trabajos de forma virtual (como archivos de Word, Excel, etc).					
5	Empleo Excel de forma continua					
6	Nos enseñan a diseñar gráficos y cálculos en Excel.					
7	Elaboro tablas dinámicas en Excel.					
8	Utilizo herramientas estadísticas en Excel.					
9	Creo presentaciones en Power Point.					
10	Nos enseñan a usar contenido web					
11	Ordeno mis documentos en carpetas en la computadora					
12	Exporto y convierto archivos (por ejemplo, PDF a Word).					
13	Usamos contenido web para difundir información con nuestros compañeros y profesores					
14	Uso las redes sociales como un nuevo lugar de reunión, interacción y discusión.					
15	Tenemos experiencias y logros en comunidades digitales y logramos hacerlo todo virtualmente.					
	Conocimiento de seguridad informática					
16	Utilizo el antivirus para proteger mi pc, USB, smartphone, Tablet.					

17	Tomo precauciones para conectarme a una red WIFI desconocida.					
18	Tomo consciencia sobre los peligros de las redes sociales, y los mensajes de desconocidos (fotos, videos stickers) que son troyanos					
19	Conozco el significado informático de 1) Troyano, 2) backdoor, 3) gusano					
20	Adopto medidas de seguridad para proteger mi información registrada en internet (por ejemplo, contraseñas).					
	Capacidad de producción web-informática					
21	Soy capaz de crear material educativo a partir de la información descargada de internet.					
22	Elaboro animaciones o videos.					
23	Elaboro videos adaptados a la realidad de mis clases.					
24	Participo en cursos virtuales.					
25	Utilizo diferentes materiales y herramientas de internet para cumplir con mis tareas					
	Uso de comunicación web					
26	Transmito en vivo algunas actividades (por ejemplo, transmitir en vivo mediante Facebook).					
27	Grabo mis prácticas y las subo a YouTube para compartirlas.					
28	Uso no solo en mis clases sino en mi actividad diaria, canales digitales y redes (YouTube, Facebook, Instagram, Google Earth Google drive, Google calendar etc. y muchas herramientas digitales)					
29	Me es factible construir una biblioteca digital para guardar mis archivos					
30	Me gustaría incursionar en realidad virtual y realidad aumentada					
	Uso de aplicaciones especializadas					
31	Utilizo herramientas de aula interactiva (por ejemplo, Moodle).					
32	Desarrollamos evaluaciones, encuestas, e interacciones para para nuestras clases en la web.					
33	Averiguo sobre las actualizaciones informáticas.					
34	Aplico herramientas de programación para automatizar mis trabajos.					
35	Considero que mis docentes en su mayoría son expertos y dominan la computación.					

Nota. Tomado de (Goyzueta, 2021).

Anexo 6

Validación del instrumento tecnologías de información y comunicación

Experto 1:

"LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020."

VARIABLE	DIMENSIÓN	ÍTEMES	OPCIÓN DE RESPUESTA					CRITERIOS DE EVALUACIÓN								OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES
			Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi siempre	Siempre	RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE Y LA DIMENSIÓN N		RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN Y EL INDICADOR R		RELACIÓN ENTRE EL INDICADOR Y EL ÍTEM		RELACIÓN ENTRE EL ÍTEM Y LA OPCIÓN DE RESPUESTA		
								SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Conocimiento mínimo software	Uso Word para todo.						X		X		X		X		
		Aplico el índice automático.						X		X		X		X		
		Presento citas en APA, ISO.						X		X		X		X		
		Enviamos nuestros trabajos de forma virtual (como archivos de Word, Excel, etc.).						X		X		X		X		
		Empleo Excel.						X		X		X		X		
		Nos enseñan a diseñar gráficos y cálculos en Excel.						X		X		X		X		
		Elaboro tablas dinámicas en Excel.						X		X		X		X		
		Utilizo herramientas estadísticas en Excel.						X		X		X		X		
		Creo presentaciones en Power Point.						X		X		X		X		
		Nos enseñan a usar contenido web						X		X		X		X		
		Ordeno mis documentos en carpetas en la computadora.						X		X		X		X		
		Exporto y convierto archivos (por ejemplo, PDF a Word).						X		X		X		X		
		Usamos contenido web para difundir información, y eso podemos hacer con nuestros estudiantes						X		X		X		X		
		Uso las redes sociales como un nuevo lugar de reunión, interacción y discusión						X		X		X		X		
	Conocimiento de seguridad informática	Tenemos experiencias y logros en comunidades digitales y logramos todo hacerlo virtualmente						X		X		X		X		
		Utilizo el antivirus para proteger mi pc, USB, smartphone, Tablet.						X		X		X		X		
		Tomo precauciones para conectarme a una red WIFI desconocida.						X		X		X		X		
		Tomo consciencia sobre los peligros de las redes sociales, y los mensajes de desconocidos (fotos, videos stickers) que son troyanos						X		X		X		X		
		Conozco el significado informático de 1) Troyano, 2) backdoor, 3) gusano						X		X		X		X		
		Adopto medidas de seguridad para proteger mi información registrada en internet (por ejemplo, contraseñas).						X		X		X		X		
	Capacidad de producción web-informática	Soy capaz de crear material educativo a partir de la información descargada de internet.						X		X		X		X		
		Elaboro animaciones o videos.						X		X		X		X		
		Elaboro videos adaptados a la realidad de mis estudiantes hipotéticos.						X		X		X		X		
		Participo en cursos virtuales.						X		X		X		X		
	Uso de comunicación web	Utilizo diferentes materiales y herramientas de internet para diseñar una clase de calidad.						X		X		X		X		
		Transmito en vivo mis actividades y tienen potencial para hacer clases (por ejemplo, transmitir en vivo mediante Facebook).						X		X		X		X		
		Grabo mis prácticas y las subo a YouTube para los compartirlas.						X		X		X		X		
		Uso no solo en mis clases sino en mi actividad diaria, canales digitales y redes (YouTube, Facebook, Instagram, Google Earth Google drive, Google calendar etc. y muchas herramientas digitales)						X		X		X		X		
Es factible construir una biblioteca digital para mis estudiantes							X		X		X		X			
Me gustaría incursionar en realidad virtual y realidad aumentada							X		X		X		X			
Uso de aplicaciones especializadas	Utilizo herramientas de aula interactiva (por ejemplo, Moodle).						X		X		X		X			
		Desarrollamos evaluaciones, encuestas, e interacciones para para nuestras clases en la web.						X		X		X		X		
		Averiguo sobre las actualizaciones informáticas.						X		X		X		X		
		Aplico herramientas de programación para automatizar mis trabajos.						X		X		X		X		
		Considero que mis docentes en su mayoría son expertos y dominan la computación.						X		X		X		X		

Lourdes Hilda García Querzola

Dra. Lourdes Hilda García Querzola,

DNI: 17900960

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE USO PEDAGÓGICO DE TIC.

OBJETIVO: Recoger información sobre el uso pedagógico de TIC de los alumnos de la Institución Educativa Superior.

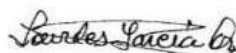
DIRIGIDO A: Los alumnos de la Institución Educativa Superior.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Lourdes Hilda García Querzola,

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctora en Educación

VALORACIÓN:

Aprobado	Desaprobado
X	



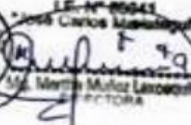
Dra. Lourdes Hilda García Querzola,

DNI: 17900960

Experto 2:

"LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020."

VARIABLE	DIMENSIÓN	ÍTEMES	OPCIÓN DE RESPUESTA				CRITERIOS DE EVALUACIÓN								OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES	
			Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi siempre	Siempre	RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE Y LA DIMENSIÓN		RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN Y EL INDICADOR		RELACIÓN ENTRE EL INDICADOR Y EL ÍTEM		RELACIÓN ENTRE EL ÍTEM Y LA OPCIÓN DE RESPUESTA		
								SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI		NO
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Conocimiento mínimo software	Uso Word para todo.						X		X		X		X		
		Aplico el índice automático.						X		X		X		X		
		Presento citas en APA, ISO.						X		X		X		X		
		Enviamos nuestros trabajos de forma virtual (como archivos de Word, Excel, etc.).						X		X		X		X		
		Empleo Excel.						X		X		X		X		
		Nos enseñan a diseñar gráficos y cálculos en Excel.						X		X		X		X		
		Elaboro tablas dinámicas en Excel.						X		X		X		X		
		Utilizo herramientas estadísticas en Excel.						X		X		X		X		
		Creo presentaciones en Power Point.						X		X		X		X		
		Nos enseñan a usar contenido web						X		X		X		X		
		Ordeno mis documentos en carpetas en la computadora.						X		X		X		X		
		Exporto y convierto archivos (por ejemplo, PDF a Word).						X		X		X		X		
		Usamos contenido web para difundir información, y eso podemos hacer con nuestros estudiantes						X		X		X		X		
		Uso las redes sociales como un nuevo lugar de reunión, interacción y discusión.						X		X		X		X		
		Tenemos experiencias y logros en comunidades digitales y logramos todo hacerlo virtualmente						X		X		X		X		
	Conocimiento de seguridad informática	Utilizo el antivirus para proteger mi pc, USB, smartphone, Tablet.						X		X		X		X		
		Tomo precauciones para conectarme a una red WIFI desconocida.						X		X		X		X		
		Tomo consciencia sobre los peligros de las redes sociales, y los mensajes de desconocidos (fotos, videos stickers) que son troyanos						X		X		X		X		
		Conozco el significado informático de 1) Troyano, 2) backdoor, 3) gusano						X		X		X		X		
		Adopto medidas de seguridad para proteger mi información registrada en internet (por ejemplo, contraseñas).						X		X		X		X		
	Capacidad de producción web-informática	Soy capaz de crear material educativo a partir de la información descargada de internet.						X		X		X		X		
		Elaboro animaciones o videos.						X		X		X		X		
		Elaboro videos adaptados a la realidad de mis estudiantes hipotéticos.						X		X		X		X		
		Participo en cursos virtuales.						X		X		X		X		
		Utilizo diferentes materiales y herramientas de internet para diseñar una clase de calidad.						X		X		X		X		
	Uso de comunicación web	Transmito en vivo mis actividades y tienen potencial para hacer clases (por ejemplo, transmitir en vivo mediante Facebook).						X		X		X		X		
		Grabo mis prácticas y las subo a YouTube para los compartirlas.						X		X		X		X		
		Uso no solo en mis clases sino en mi actividad diaria, canales digitales y redes (YouTube, Facebook, Instagram, Google Earth Google drive, Google calendar etc. y muchas herramientas digitales)						X		X		X		X		
		Es factible construir una biblioteca digital para mis estudiantes						X		X		X		X		
		Me gustaría incursionar en realidad virtual y realidad aumentada						X		X		X		X		
Uso de aplicaciones especializadas							X		X		X		X			
		Desarrollamos evaluaciones, encuestas, e interacciones para para nuestras clases en la web.						X		X		X		X		
		Averiguo sobre las actualizaciones informáticas.						X		X		X		X		
		Aplico herramientas de programación para automatizar mis trabajos.						X		X		X		X		
		Considero que mis docentes en su mayoría son expertos y dominan la computación.						X		X		X		X		

Mg. Martha Cruz Muñoz Lexcequia
 DNI: 18027398

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE USO PEDAGÓGICO DE TIC.

OBJETIVO: Recoger información sobre el uso pedagógico de TIC de los alumnos de la Institución Educativa Superior.

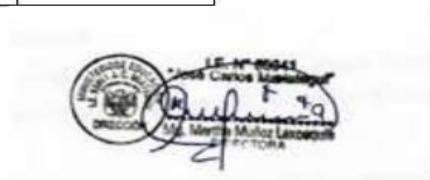
DIRIGIDO A: Los alumnos de la Institución Educativa Superior.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Martha Cruz Muñoz Lexcequia

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister

VALORACIÓN:

Aprobado	Desaprobado
X	



Mg. Martha Cruz Muñoz Lexcequia
DNI: 18027398

Experto 3:

"LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL APRENDIZAJE DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020."

VARIABLE	DIMENSIÓN	ÍTEMES	OPCIÓN DE RESPUESTA					CRITERIOS DE EVALUACIÓN								OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIONES
			Nunca	Casi Nunca	A veces	Casi siempre	Siempre	RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE Y LA DIMENSIÓN		RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN Y EL INDICADOR		RELACIÓN ENTRE EL INDICADOR Y EL ÍTEM		RELACIÓN ENTRE EL ÍTEM Y LA OPCIÓN DE RESPUESTA		
								SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Conocimiento mínimo software	Uso Word para todo.						X		X		X		X		
		Aplico el índice automático.						X		X		X		X		
		Presento citas en APA, ISO.						X		X		X		X		
		Enviamos nuestros trabajos de forma virtual (como archivos de Word, Excel, etc.).						X		X		X		X		
		Empleo Excel.						X		X		X		X		
		Nos enseñan a diseñar gráficos y cálculos en Excel.						X		X		X		X		
		Elaboro tablas dinámicas en Excel.						X		X		X		X		
		Utilizo herramientas estadísticas en Excel.						X		X		X		X		
		Creo presentaciones en Power Point.						X		X		X		X		
		Nos enseñan a usar contenido web						X		X		X		X		
		Ordeno mis documentos en carpetas en la computadora.						X		X		X		X		
		Exporto y convierto archivos (por ejemplo, PDF a Word).						X		X		X		X		
		Usamos contenido web para difundir información, y eso podemos hacer con nuestros estudiantes						X		X		X		X		
		Uso las redes sociales como un nuevo lugar de reunión, interacción y discusión.						X		X		X		X		
	Conocimiento de seguridad informática	Tenemos experiencias y logros en comunidades digitales y logramos todo hacerlo virtualmente						X		X		X		X		
		Utilizo el antivirus para proteger mi pc, USB, smartphone, Tablet.						X		X		X		X		
		Tomo precauciones para conectarme a una red WIFI desconocida.						X		X		X		X		
		Tomo consciencia sobre los peligros de las redes sociales, y los mensajes de desconocidos (fotos, videos stickers) que son troyanos						X		X		X		X		
		Conozco el significado informático de 1) Troyano, 2) backdoor, 3) gusano						X		X		X		X		
		Adopto medidas de seguridad para proteger mi información registrada en internet (por ejemplo, contraseñas).						X		X		X		X		
	Capacidad de producción web-informática	Soy capaz de crear material educativo a partir de la información descargada de internet.						X		X		X		X		
		Elaboro animaciones o videos.						X		X		X		X		
		Elaboro videos adaptados a la realidad de mis estudiantes hipotéticos.						X		X		X		X		
		Participo en cursos virtuales.						X		X		X		X		
	Uso de comunicación web	Utilizo diferentes materiales y herramientas de internet para diseñar una clase de calidad.						X		X		X		X		
		Transmito en vivo mis actividades y tienen potencial para hacer clases (por ejemplo, transmitir en vivo mediante Facebook).						X		X		X		X		
		Grabo mis prácticas y las subo a YouTube para los compartirlas.						X		X		X		X		
		Uso no solo en mis clases sino en mi actividad diaria, canales digitales y redes (YouTube, Facebook, Instagram, Google Earth Google drive, Google calendar etc. y muchas herramientas digitales)						X		X		X		X		
Es factible construir una biblioteca digital para mis estudiantes							X		X		X		X			
Me gustaría incursionar en realidad virtual y realidad aumentada							X		X		X		X			
Uso de aplicaciones especializadas	Utilizo herramientas de aula interactiva (por ejemplo, Moodle).						X		X		X		X			
	Desarrollamos evaluaciones, encuestas, e interacciones para para nuestras clases en la web.						X		X		X		X			
	Averiguo sobre las actualizaciones informáticas.						X		X		X		X			
	Aplico herramientas de programación para automatizar mis trabajos.						X		X		X		X			
	Considero que mis docentes en su mayoría son expertos y dominan la computación.						X		X		X		X			


 Mg. Rosa Linda Valverde Lozano
 DNI: 17883151

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: ESCALA DE USO PEDAGÓGICO DE TIC.

OBJETIVO: Recoger información sobre el uso pedagógico de TIC de los alumnos de la Institución Educativa Superior.

DIRIGIDO A: Los alumnos de la Institución Educativa Superior.

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Mg. Rosa Linda Valverde Lozano

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister en Educación

VALORACIÓN:

Aprobado	Desaprobado
X	


Mg. Rosa Linda Valverde Lozano
DNI: 17883151

Anexo 7

Ficha técnica del cuestionario tecnologías de información y comunicación

Nombre Original del instrumento:	Uso pedagógico de las tecnologías de información y comunicación
Autor y año:	Original: Goyzueta Benites, Livia Sandra (2021)
	Adaptación: Luzbedy Quiroz Cabañas (2023)
Objetivo del instrumento:	Recoger datos cuantitativos para determinar la relación entre la alfabetización digital y las tecnologías de información y comunicación en estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad, 2023
Usuarios:	Estudiantes de educación básica alternativa de la Institución Educativa Emblemática San Juan de la Libertad
Forma de Administración o Modo de aplicación:	Individual con una duración de 5 a 10 minutos (presencial)
Validez: El instrumento posee validez para realizar la investigación.	La validez del instrumento fue determinada por 2 especialistas en informática: Experto 1: Dra. Lourdes Hilda García Querzola Experto 2: Mg. Martha Cruz Muñoz Lexcequia Experto 3: Mg. Rosa Linda Valverde Lozano
Confiabilidad:	Para medir la confiabilidad del instrumento de recolección de datos tuvieron en cuenta el alfa de Cronbach mediante la varianza de los ítems demostrando un nivel alto de confiabilidad con 0.826.

Anexo 8

Prueba de normalidad de los datos

La normalidad de los datos fue probado a través de Kolmogorov-Smirnova, consid que fue una muestra mayor a 50 individuos.

a) Formulación de la hipótesis:

H0: La investigación se ajusta a una distribución normal

H1: La investigación no se ajusta a una distribución normal

b) Nivel de significancia

$$\alpha = 0,05 \text{ (5\%)}$$

c) Criterio de decisión

Si $p < 0.05$ rechazamos la H0 y aceptamos la H1

Si $p \geq 0.05$ aceptamos la H0 y rechazamos H1

d) Estadístico de prueba

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Ítem1	0,172	218	0,000	0,862	218	0,000
Ítem2	0,155	218	0,000	0,885	218	0,000
Ítem3	0,169	218	0,000	0,849	218	0,000
Ítem4	0,212	218	0,000	0,835	218	0,000
Ítem5	0,206	218	0,000	0,855	218	0,000
Ítem6	0,176	218	0,000	0,864	218	0,000
Ítem7	0,196	218	0,000	0,825	218	0,000
Ítem8	0,224	218	0,000	0,806	218	0,000
Ítem9	0,201	218	0,000	0,865	218	0,000
Ítem10	0,170	218	0,000	0,881	218	0,000
Ítem11	0,197	218	0,000	0,854	218	0,000
Ítem12	0,210	218	0,000	0,827	218	0,000
Ítem13	0,186	218	0,000	0,842	218	0,000
Ítem14	0,187	218	0,000	0,847	218	0,000
Ítem15	0,534	218	0,000	0,143	218	0,000
Ítem16	0,529	218	0,000	0,320	218	0,000
Ítem17	0,470	218	0,000	0,513	218	0,000
Ítem18	0,494	218	0,000	0,490	218	0,000
Ítem19	0,444	218	0,000	0,575	218	0,000
Ítem20	0,421	218	0,000	0,599	218	0,000
Ítem21	0,431	218	0,000	0,584	218	0,000

Ítem22	0,485	218	0,000	0,477	218	0,000
Ítem23	0,484	218	0,000	0,454	218	0,000
Ítem24	0,463	218	0,000	0,523	218	0,000
Ítem25	0,438	218	0,000	0,581	218	0,000
Ítem26	0,428	218	0,000	0,592	218	0,000
Ítem27	0,448	218	0,000	0,551	218	0,000
Ítem28	0,450	218	0,000	0,529	218	0,000
Ítem29	0,420	218	0,000	0,621	218	0,000
Ítem30	0,420	218	0,000	0,600	218	0,000
Ítem31	0,419	218	0,000	0,603	218	0,000
Ítem32	0,443	218	0,000	0,569	218	0,000
Ítem33	0,432	218	0,000	0,588	218	0,000
Ítem34	0,432	218	0,000	0,597	218	0,000
Ítem35	0,354	218	0,000	0,710	218	0,000
Ítem36	0,373	218	0,000	0,669	218	0,000
Ítem37	0,444	218	0,000	0,558	218	0,000
Ítem38	0,422	218	0,000	0,601	218	0,000
Ítem39	0,441	218	0,000	0,562	218	0,000
Ítem40	0,464	218	0,000	0,498	218	0,000
Ítem41	0,463	218	0,000	0,521	218	0,000
Ítem42	0,436	218	0,000	0,581	218	0,000
Ítem43	0,452	218	0,000	0,538	218	0,000
Ítem44	0,479	218	0,000	0,476	218	0,000
Ítem45	0,426	218	0,000	0,586	218	0,000
Ítem46	0,431	218	0,000	0,570	218	0,000
Ítem47	0,458	218	0,000	0,539	218	0,000
Ítem48	0,458	218	0,000	0,533	218	0,000
Ítem49	0,312	218	0,000	0,755	218	0,000

Anexo 9

Imágenes de trabajo de campo

